



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PROCESADORES DE LENGUAJES

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
ESPECIALIDAD DE COMPUTACIÓN
TERCER CURSO, SEGUNDO CUATRIMESTRE

EJEMPLOS DE GENERACIÓN DE AST

ÁRBOLES SINTAXIS ABSTRACTA

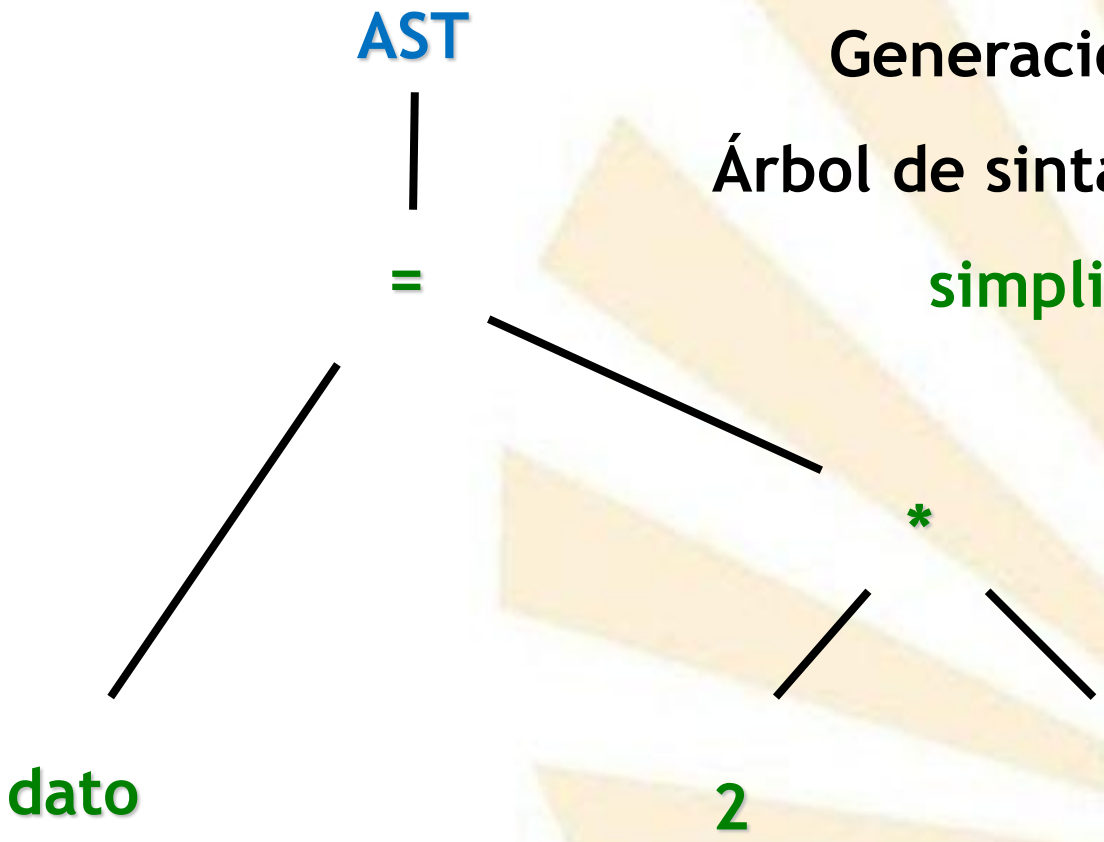
Ejemplos

- Resumen inicial de ejemplos de AST
- Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI;
- Ejemplo de la gramática 15: print sin (PI / 2) ;
- Ejemplo de la gramática 16: print (dato > 0) && (dato < 10) ;
- Ejemplo de la gramática 17: if (a>0) b = a; else b = -a;
- Ejemplo de la gramática 17: while (n>0) { print n; n = n-1;}

Ejemplos

- Resumen inicial de ejemplos de AST
- Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI;
- Ejemplo de la gramática 15: print sin (PI / 2) ;
- Ejemplo de la gramática 16: print (dato > 0) && (dato < 10) ;
- Ejemplo de la gramática 17: if (a>0) b = a; else b = -a;
- Ejemplo de la gramática 17: while (n>0) { print n; n = n-1;}

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;



Generación de AST

Árbol de sintaxis abstracta

simplificado

VARIABLE: dato ASSIGNMENT NUMBER: 2 MULT. CONSTANT: PI SEMIC

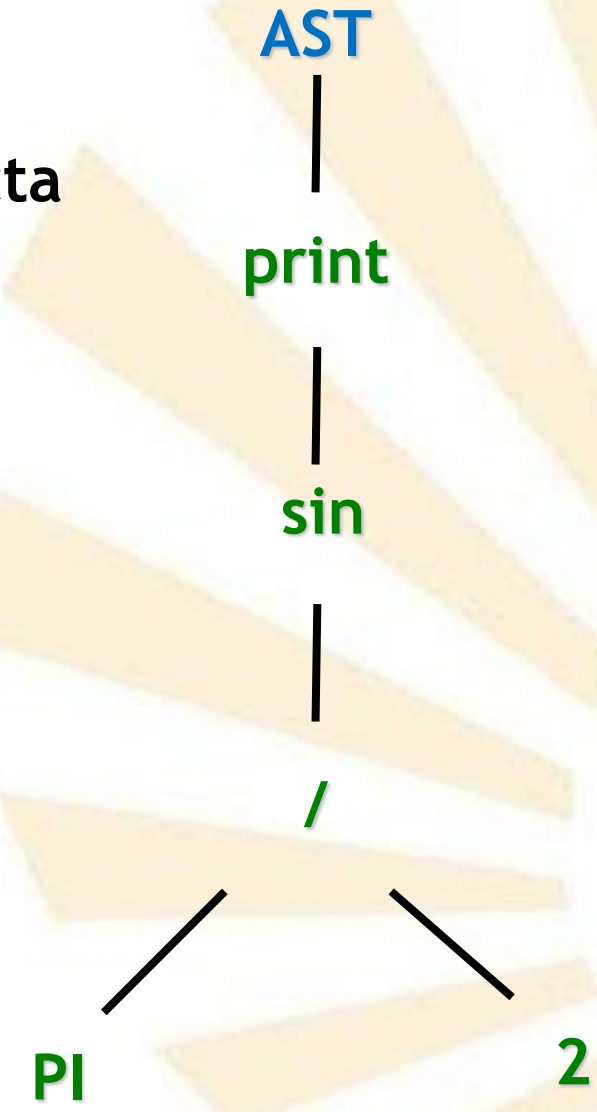
dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: print sin(PI/2);

AST

Árbol de sintaxis abstracta

simplificado



PRINT BUILTIN: sin LPAREN CONSTANT: PI DIVISION NUMBER: 2 RPAREN SEMIC

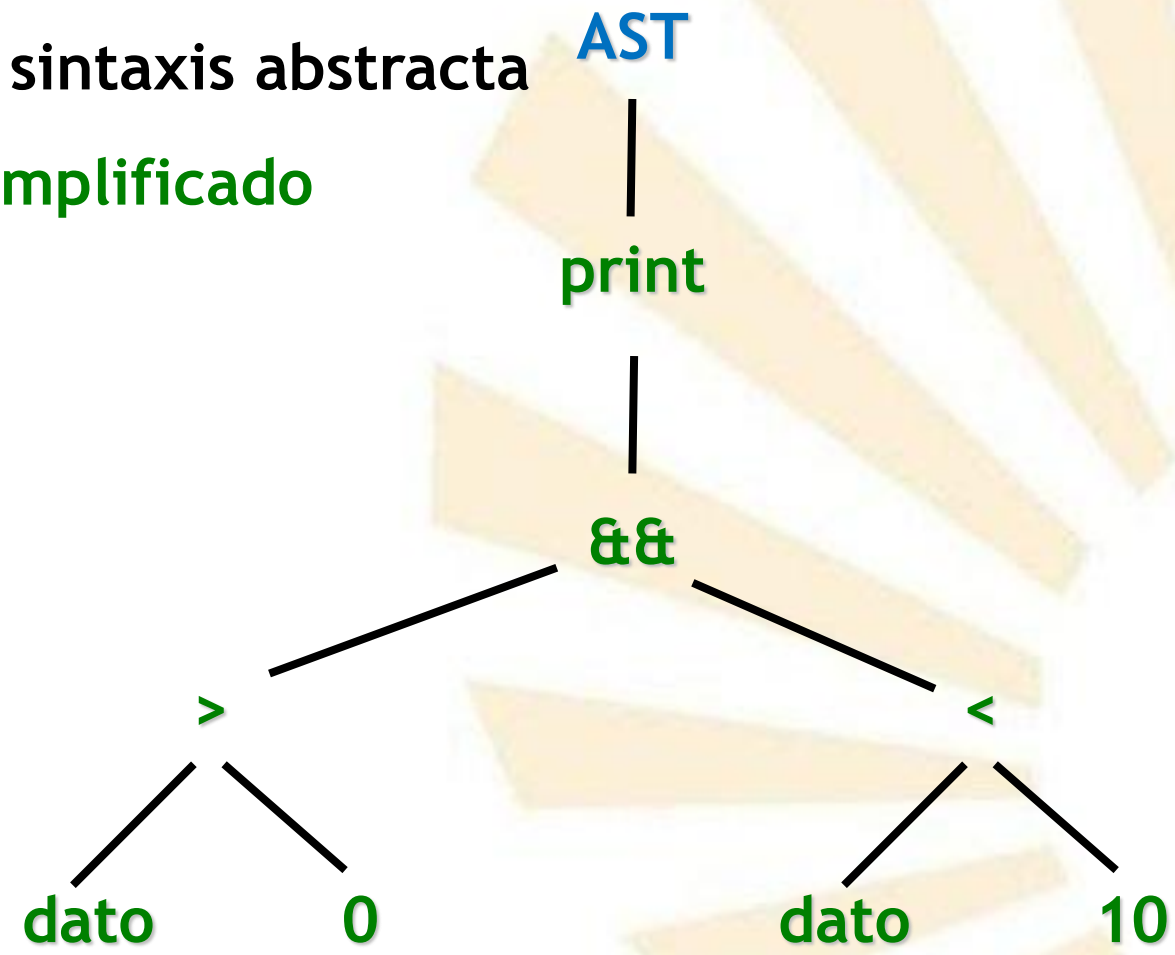
print sin (PI / 2) ;

Ejemplo de la gramática 16: print (dato > 0) && (dato < 10) ;

AST

Árbol de sintaxis abstracta

simplificado



PRINT LPAREN VAR G_T NUMBER RPAREN AND LPAREN VAR L_T NUMBER RPAREN SEMIC

print (dato > 0) && (dato < 10) ;

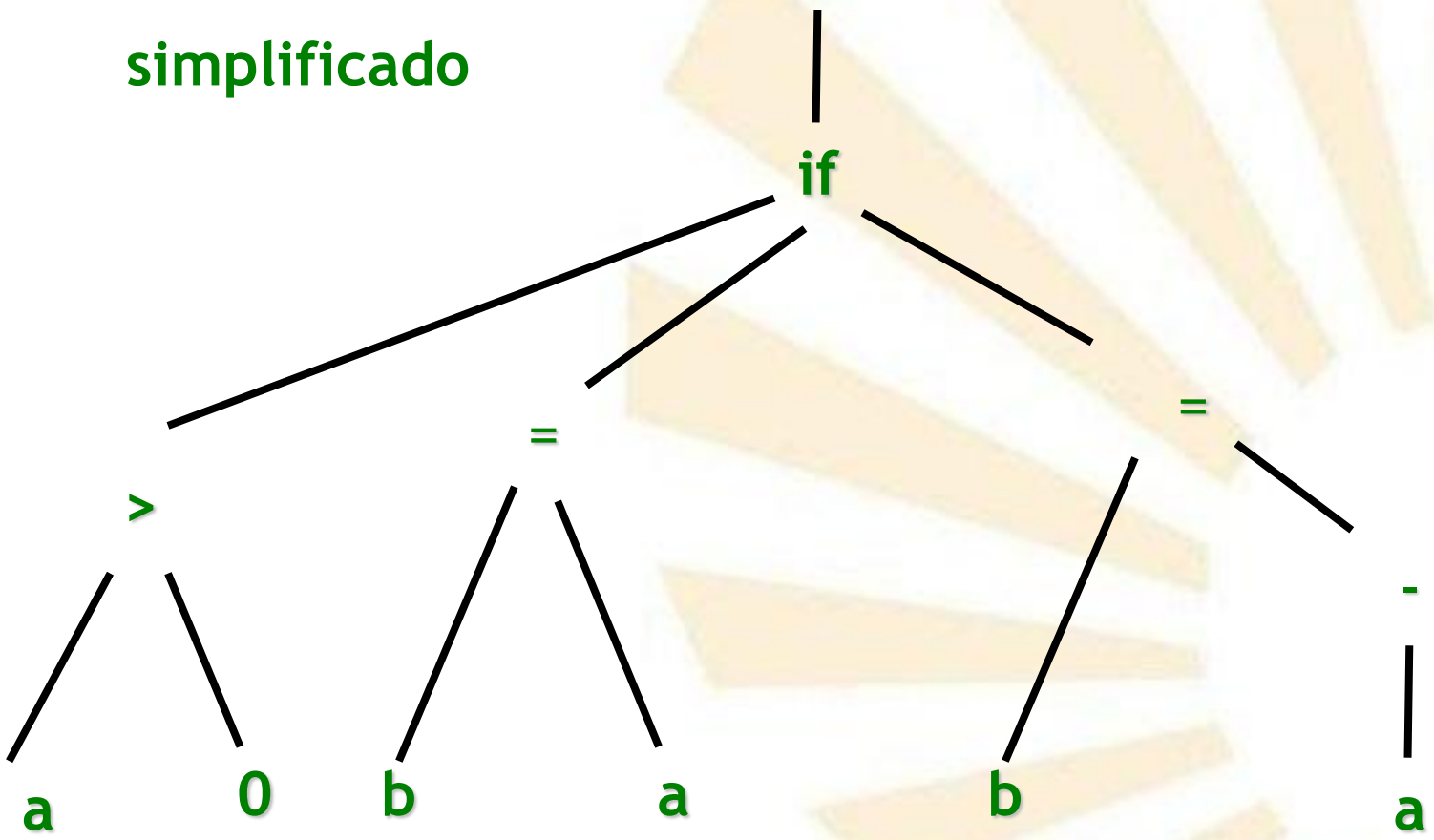
Ejemplo de la gramática 17: if (a>0) b = a; else b = -a;

AST

Árbol de sintaxis abstracta

AST

simplificado



IF LP VAR G_T N RP VAR ASSIG VAR SEMIC ELSE VAR ASSIG MINUS VAR SEMIC

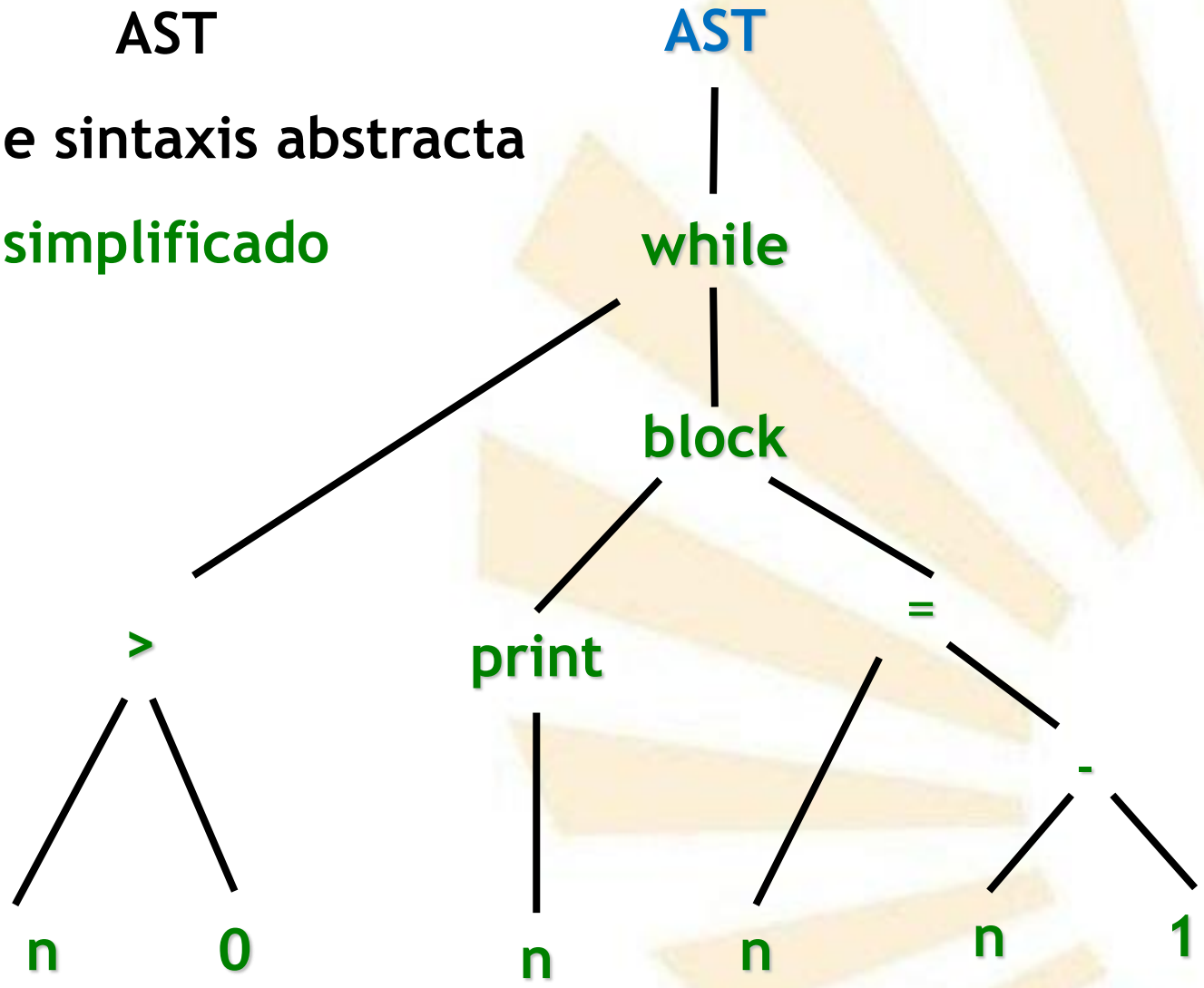
if (a > 0) b = a ; else b = - a ;

Ejemplo de la gramática 17: while (n>0) { print n; n = n-1;}

AST

Árbol de sintaxis abstracta

simplificado



WHILE LP VAR G_T N RP LB ε PRINT VAR SEMIC VAR ASSIG VAR MINUS N SEMIC RB

while (n > 0) { print n ; n = n - 1 ; }

Ejemplos

- Resumen inicial de ejemplos de AST
- Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI;
- Ejemplo de la gramática 15: print sin (PI / 2) ;
- Ejemplo de la gramática 16: print (dato > 0) && (dato < 10) ;
- Ejemplo de la gramática 17: if (a>0) b = a; else b = -a;
- Ejemplo de la gramática 17: while (n>0) { print n; n = n-1;}

Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI;
  - Derivación por la derecha en orden inverso
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado
  - Construcción “paso a paso” y “sincronizada”

Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI;
  - Derivación por la derecha en orden inverso
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado
  - Construcción “paso a paso” y “sincronizada”

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Derivación por la derecha en orden inverso

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Derivación por la derecha en orden inverso

= VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> ε VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

= VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

=> ε VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

= VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

=> ε VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

= VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT** exp **MULTIPLICATION** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT** exp **MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON**

=> ε **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON**

= **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON**

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp MULTIPLICATION exp SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

=> ε VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

= VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist asgn SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp MULTIPLICATION exp SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

=> ε VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

= VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist stmt

=> stmtlist asgn **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT** exp **MULTIPLICATION** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT** exp **MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON**

=> ε **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON**

= **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON**

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist

=> stmtlist stmt

=> stmtlist asgn **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT** exp **MULTIPLICATION** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT** exp **MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON**

=> ε **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON**

= **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON**

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Derivación por la derecha en orden inverso

program

=> stmtlist

=> stmtlist stmt

=> stmtlist asgn SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp MULTIPLICATION exp SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

=> ε VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

= VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

dato = 2 * PI ;

Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI;
  - Derivación por la derecha en orden inverso
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado
  - Construcción “paso a paso” y “sincronizada”

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Árbol sintáctico

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Árbol sintáctico

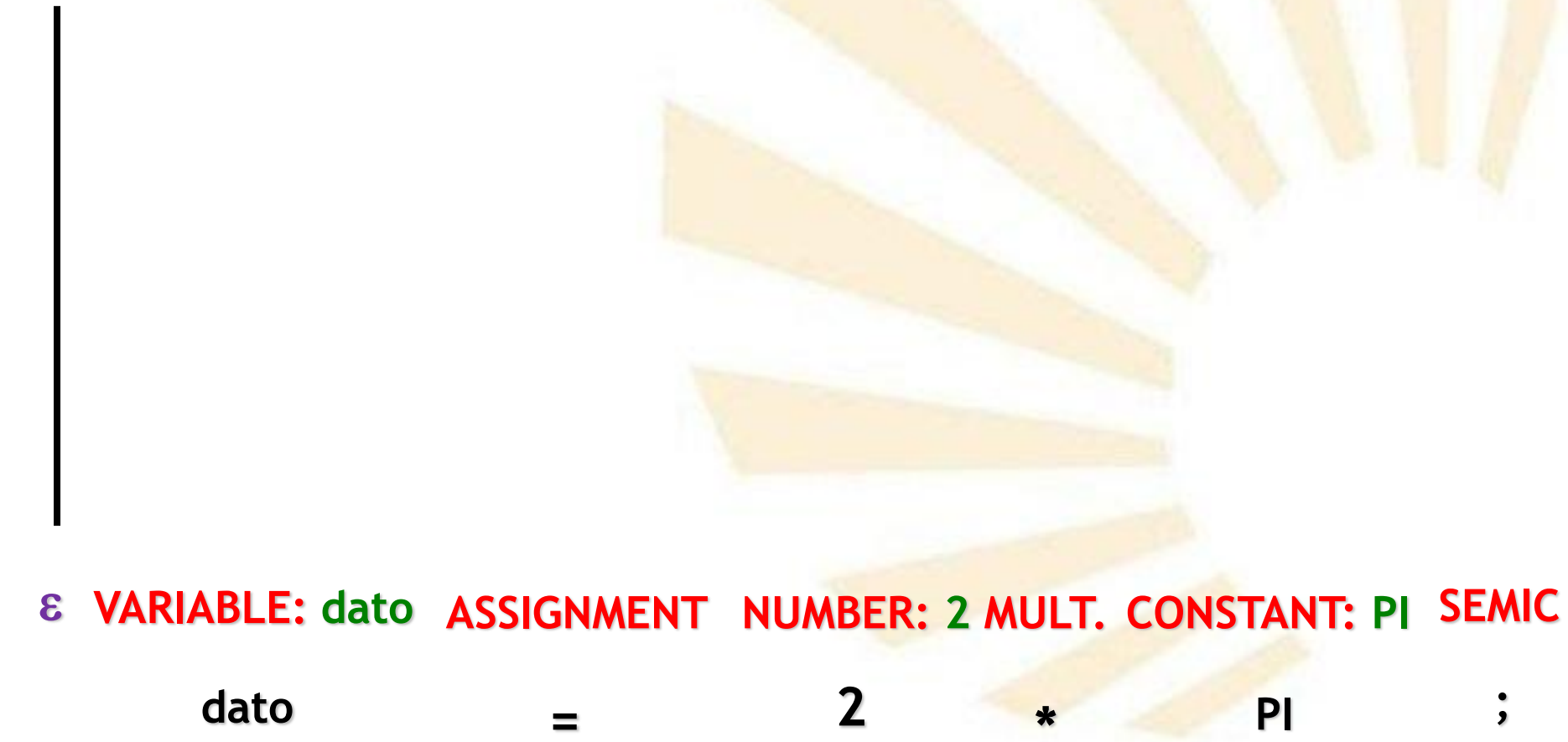
Análisis léxico

VARIABLE: dato ASSIGNMENT NUMBER: 2 MULT. CONSTANT: PI SEMIC

dato = 2 * PI ;

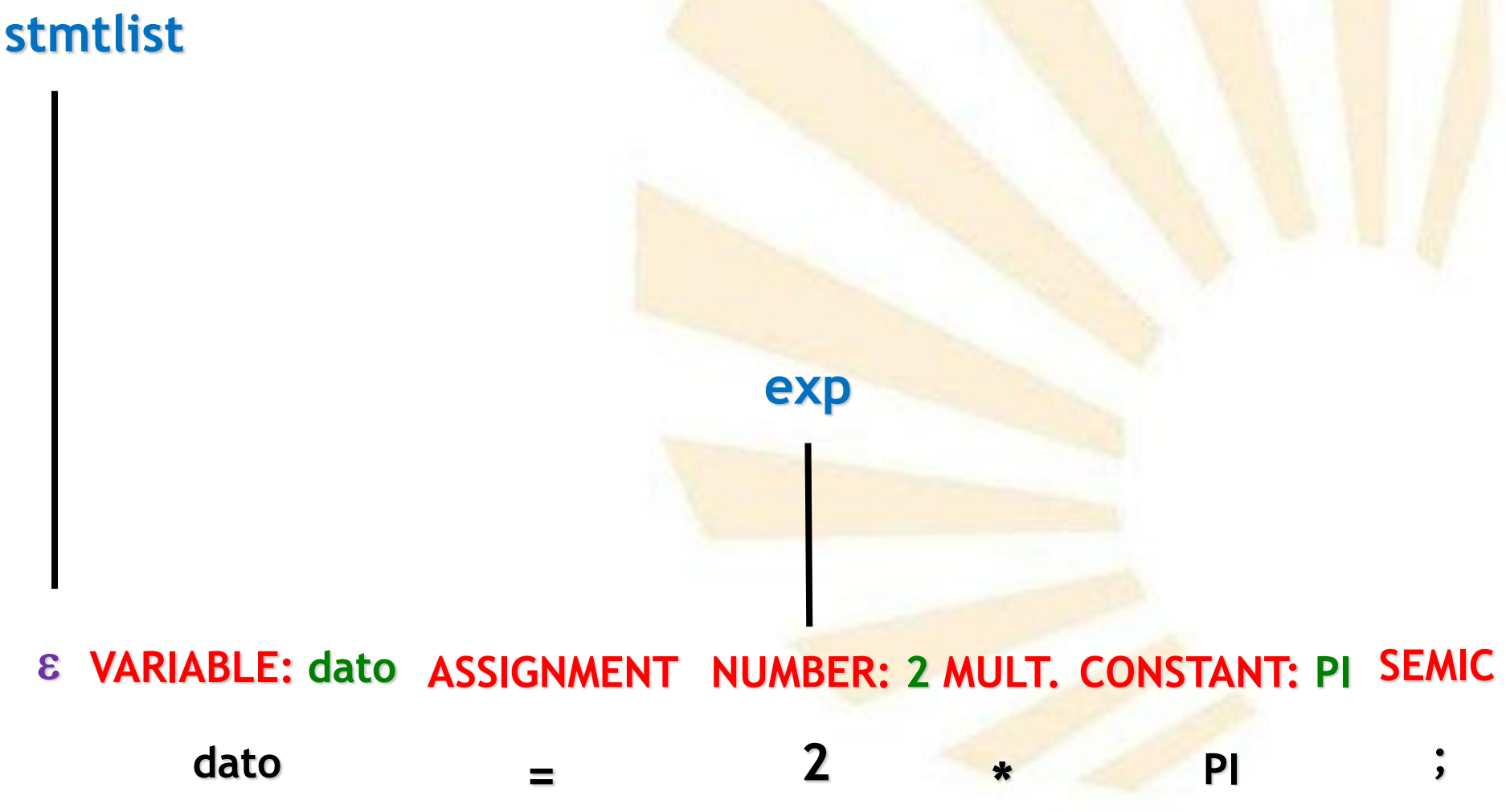
Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Árbol sintáctico



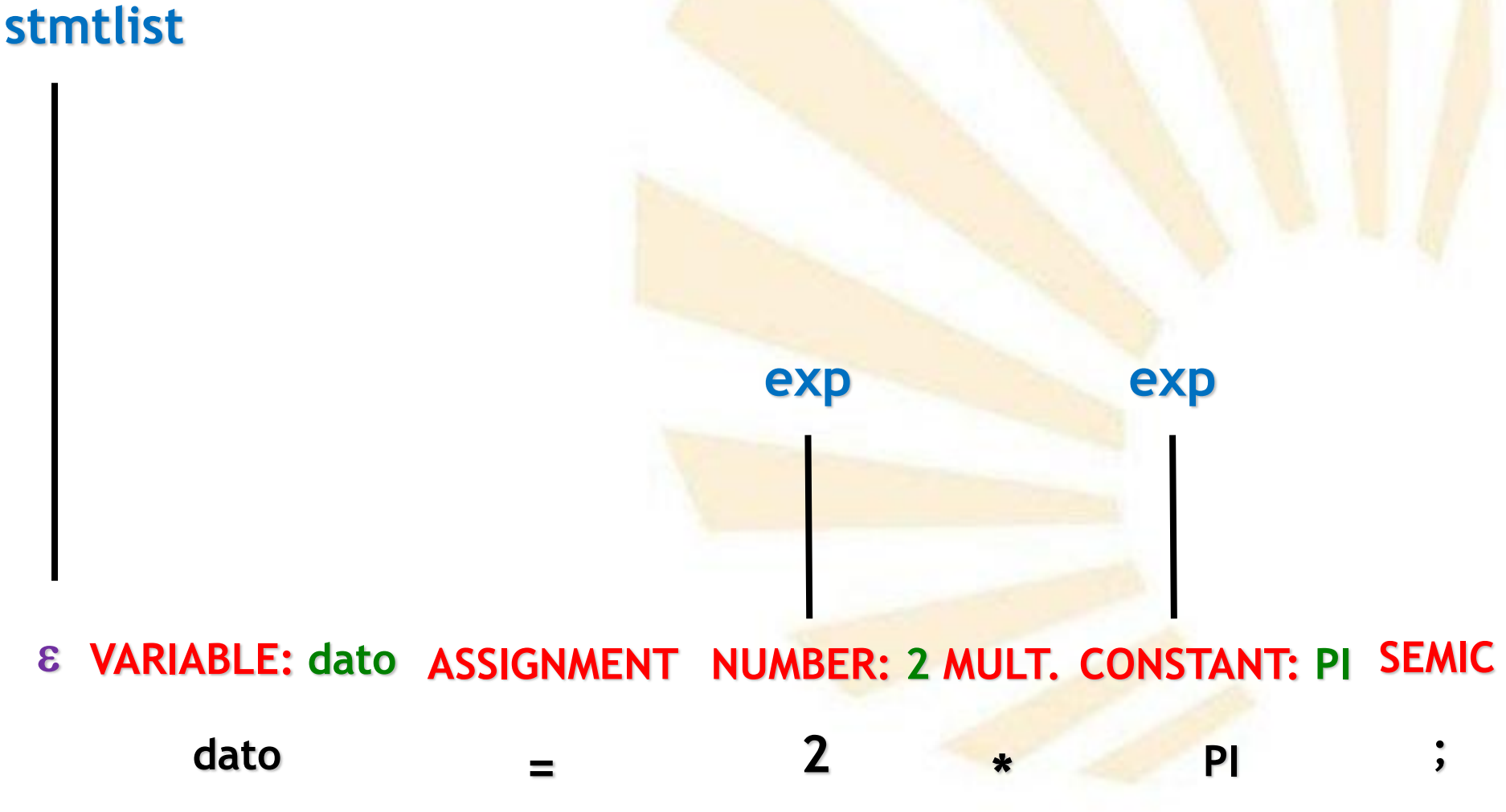
Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Árbol sintáctico



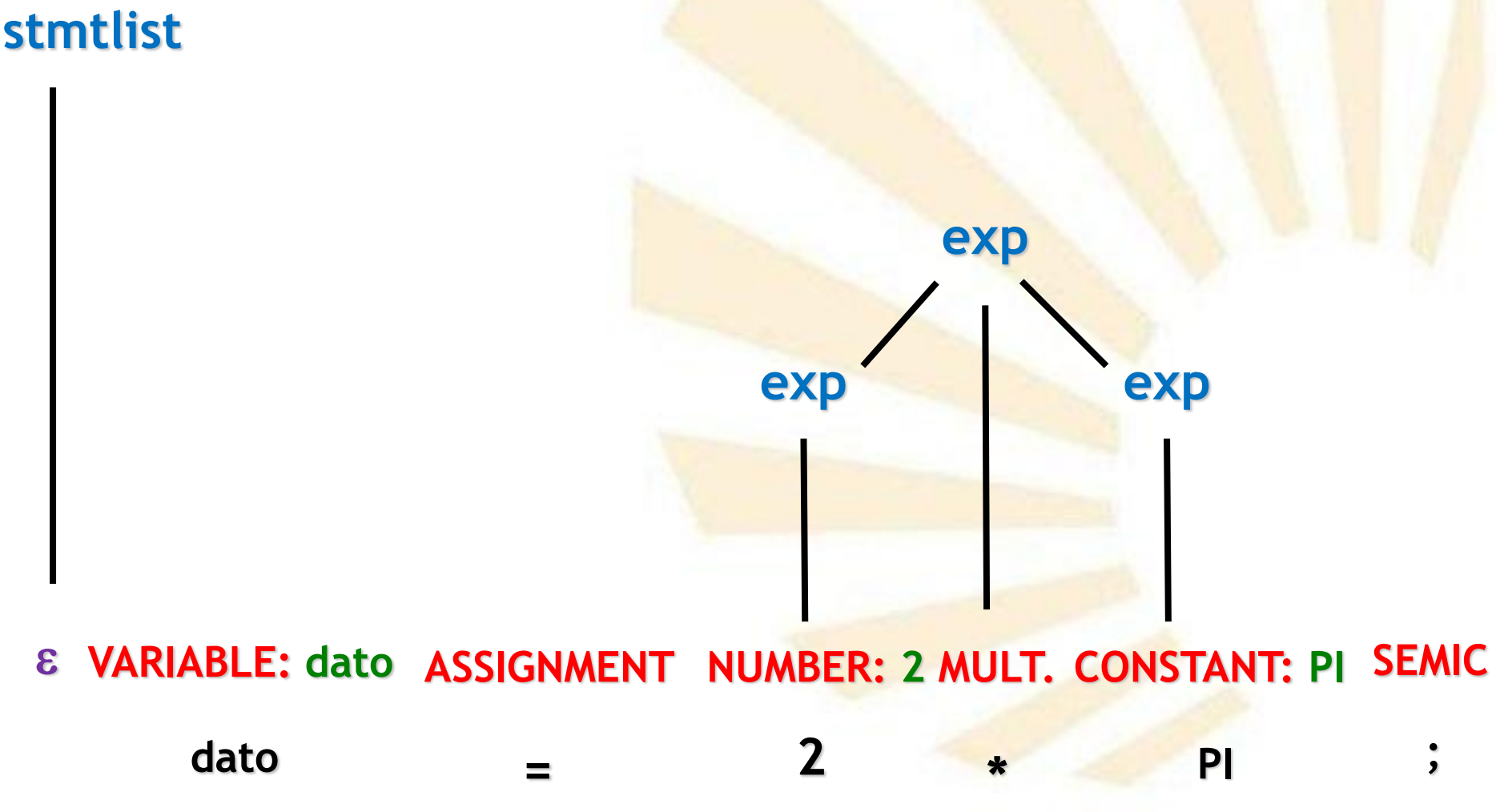
Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Árbol sintáctico



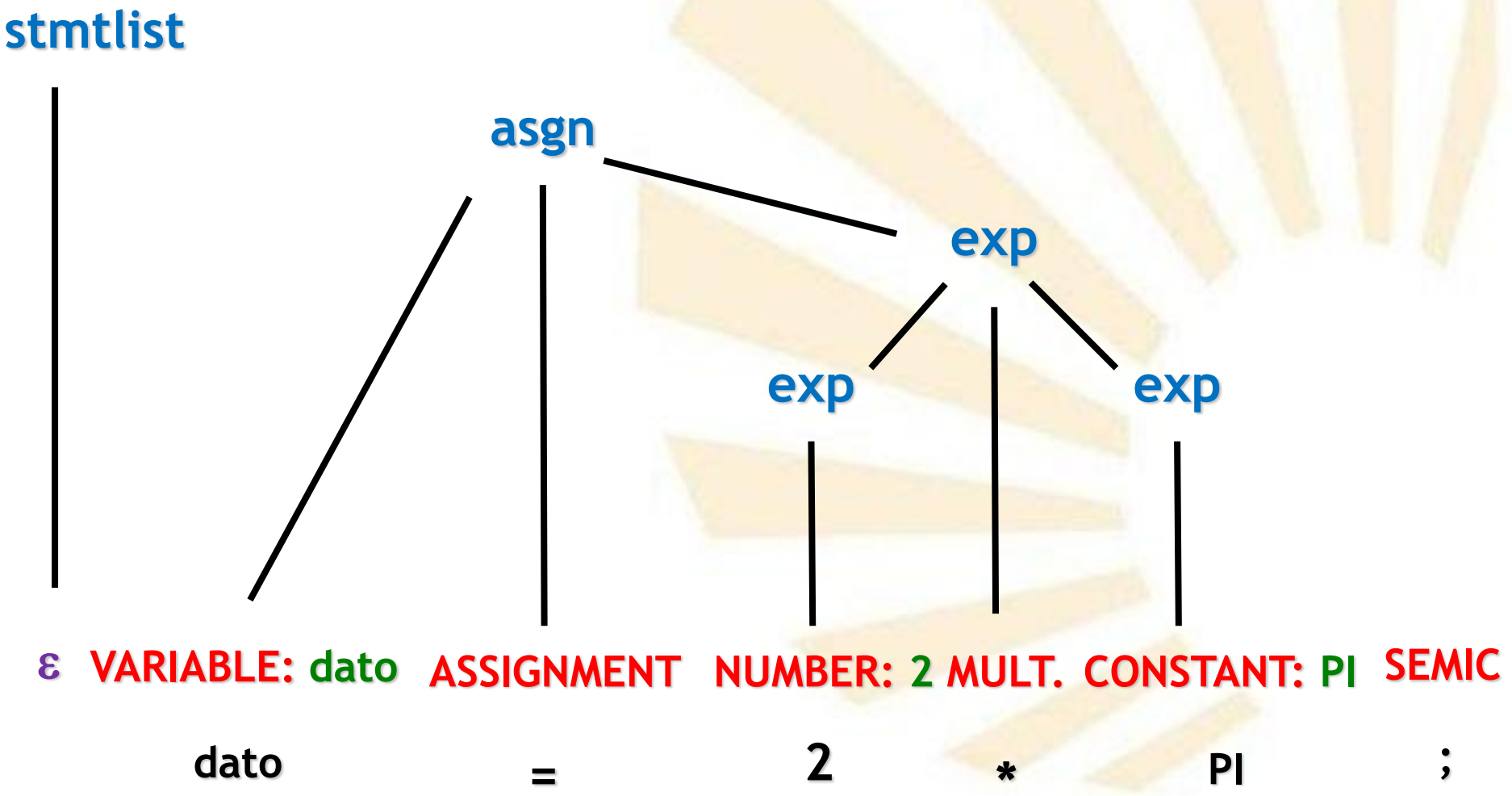
Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Árbol sintáctico



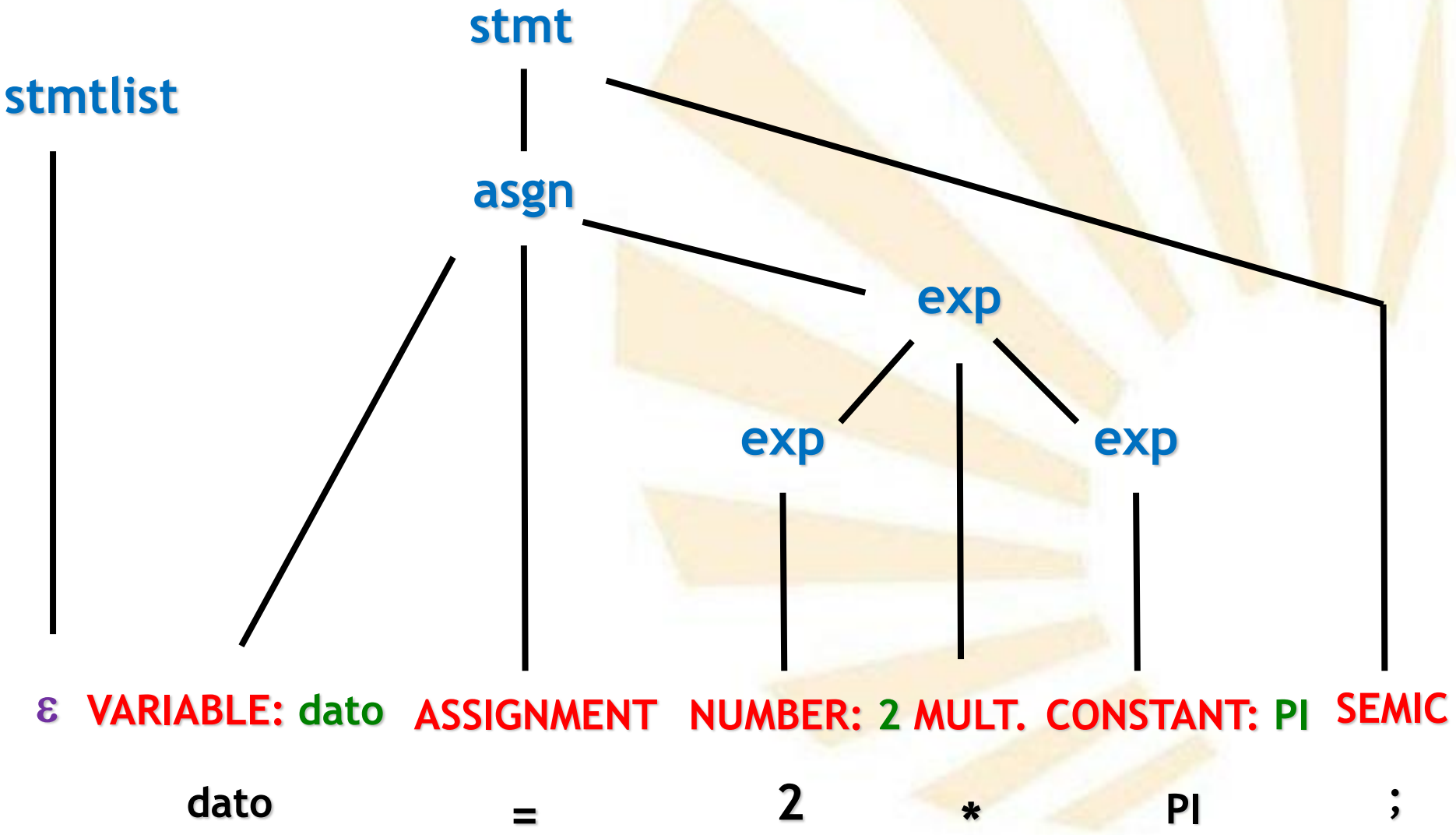
Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Árbol sintáctico

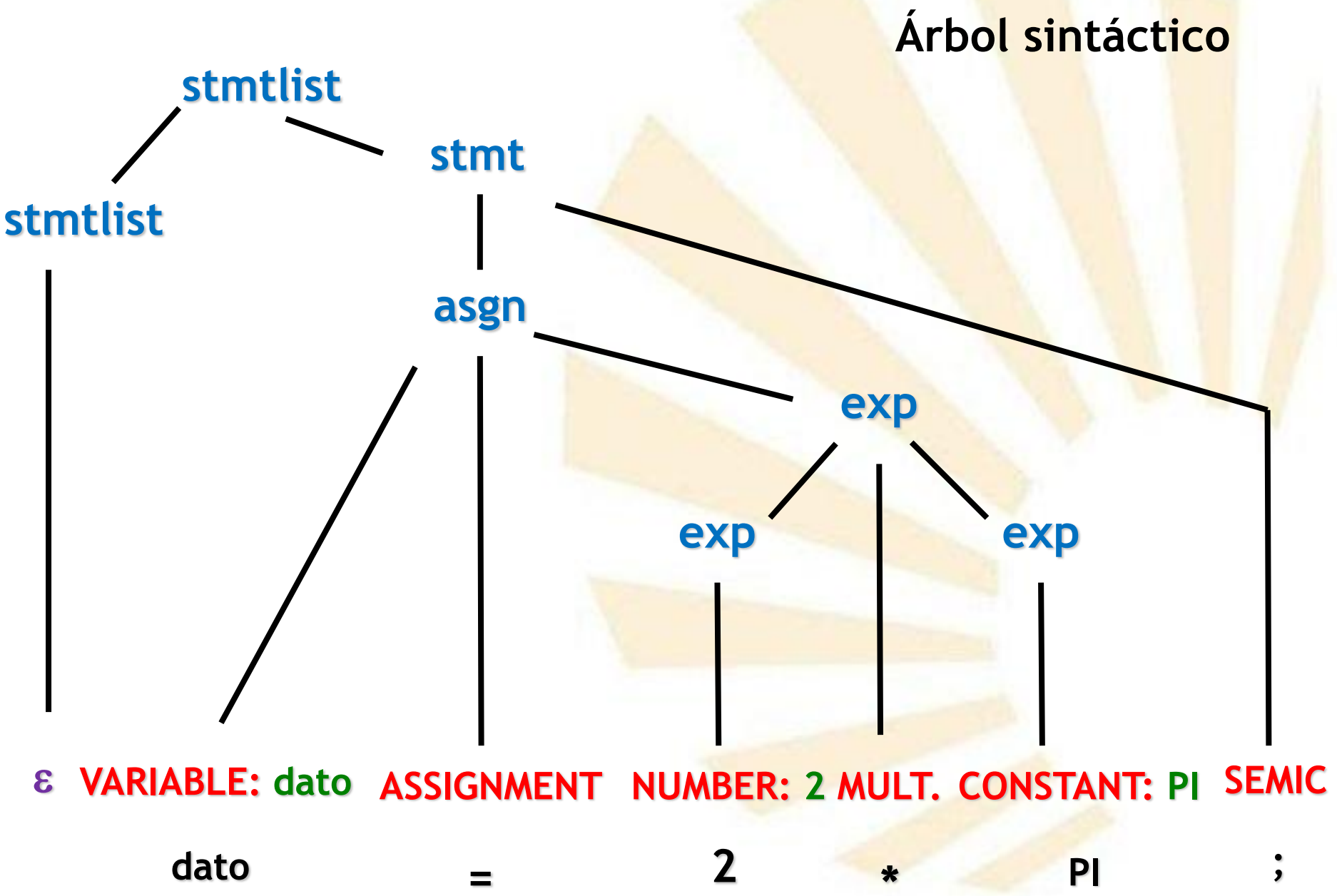


Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Árbol sintáctico

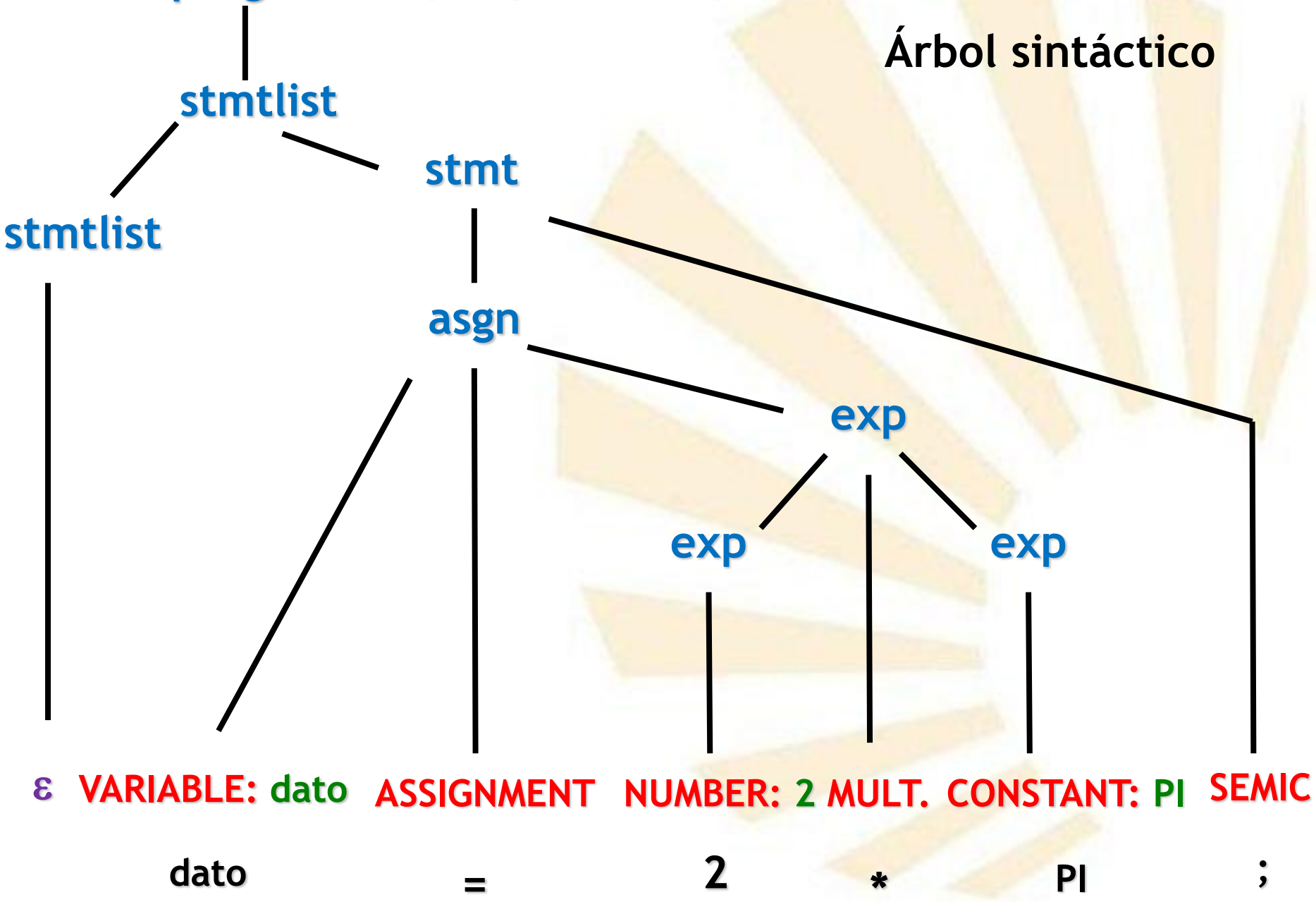


Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;



Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Árbol sintáctico



Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI;
  - Derivación por la derecha en orden inverso
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado
  - Construcción “paso a paso” y “sincronizada”

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Generación de AST

Árbol de sintaxis abstracta

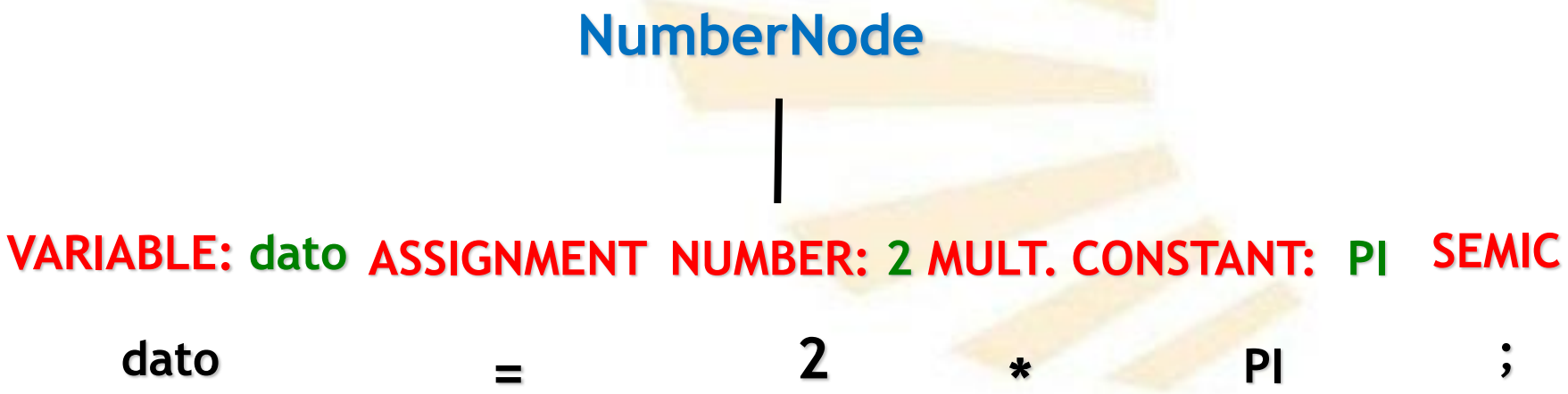
VARIABLE: dato ASSIGNMENT NUMBER: 2 MULT. CONSTANT: PI SEMIC

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Generación de AST

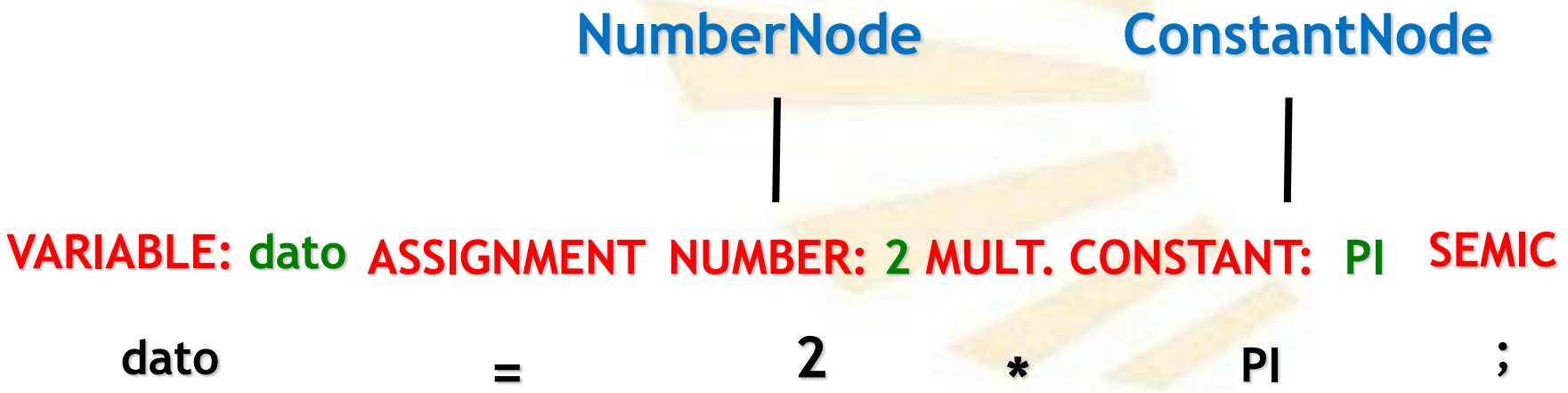
Árbol de sintaxis abstracta



Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Generación de AST

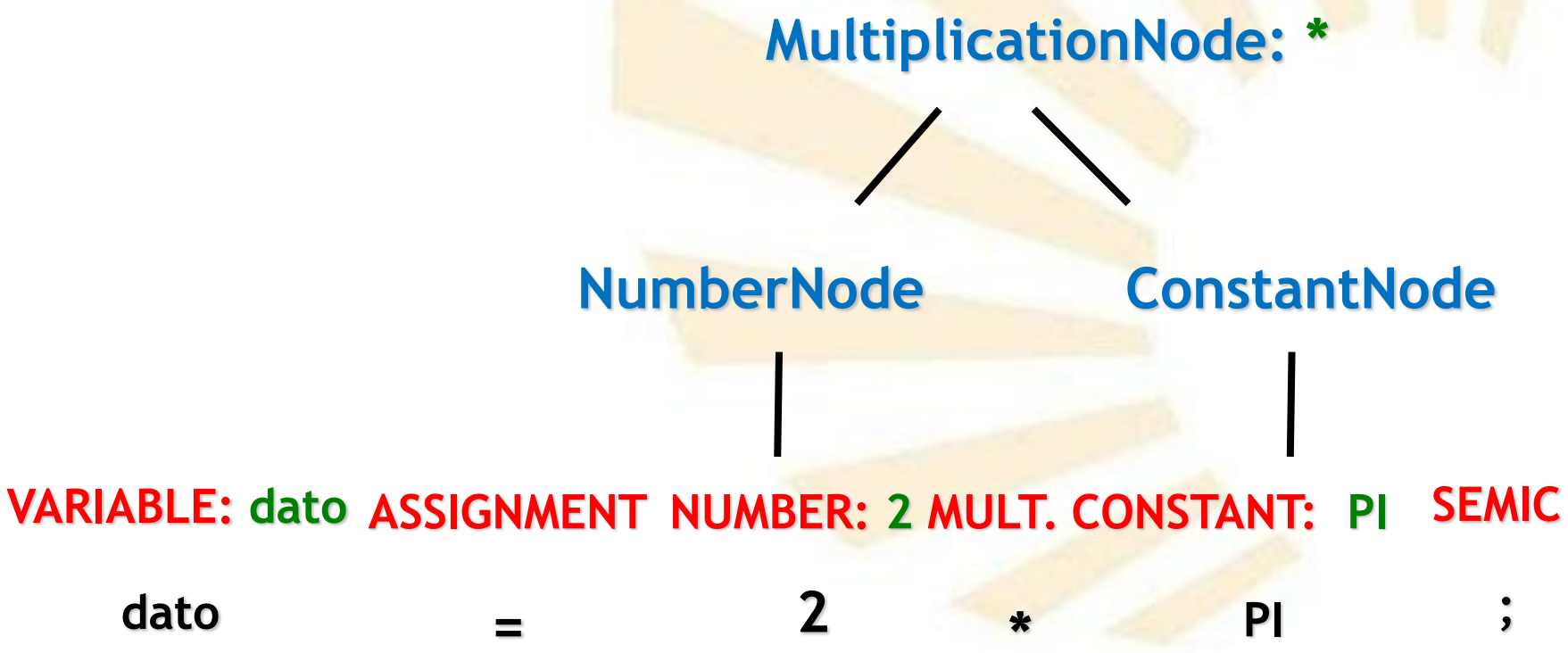
Árbol de sintaxis abstracta



Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Generación de AST

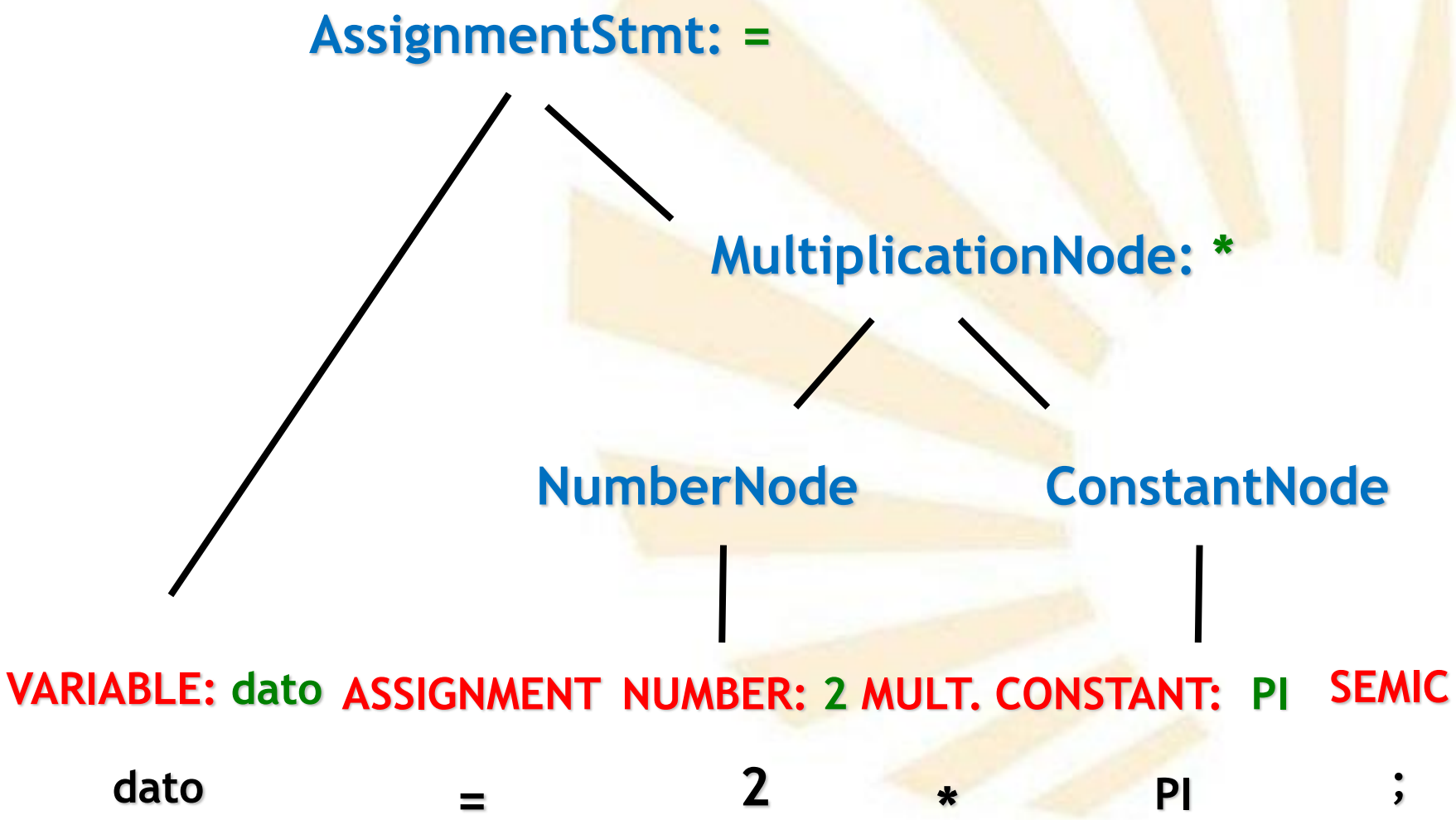
Árbol de sintaxis abstracta



Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Generación de AST

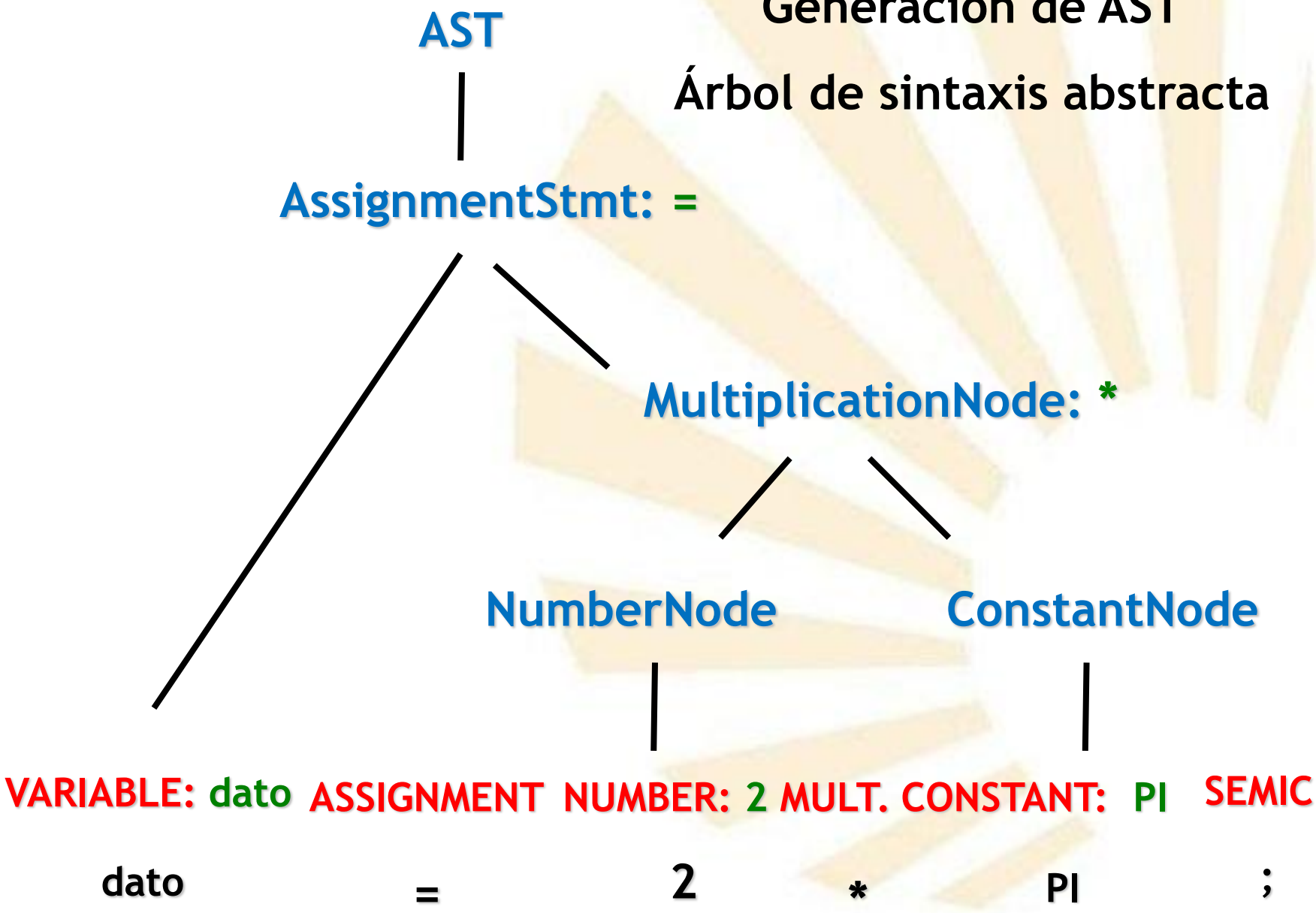
Árbol de sintaxis abstracta



Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Generación de AST

Árbol de sintaxis abstracta



Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI;
  - Derivación por la derecha en orden inverso
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado
  - Construcción “paso a paso” y “sincronizada”

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Generación de AST

Árbol de sintaxis abstracta

simplificado

2

VARIABLE: dato ASSIGNMENT NUMBER: 2 MULT. CONSTANT: PI SEMIC

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Generación de AST

Árbol de sintaxis abstracta

simplificado

2 PI

VARIABLE: dato ASSIGNMENT NUMBER: 2 MULT. CONSTANT: PI SEMIC

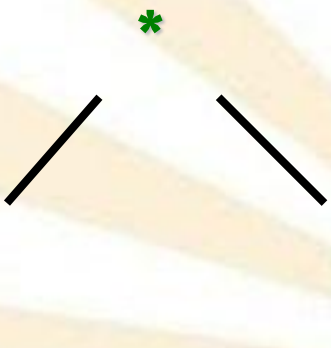
dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Generación de AST

Árbol de sintaxis abstracta

simplificado



VARIABLE: dato ASSIGNMENT NUMBER: 2 MULT. CONSTANT: PI SEMIC

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Generación de AST

Árbol de sintaxis abstracta

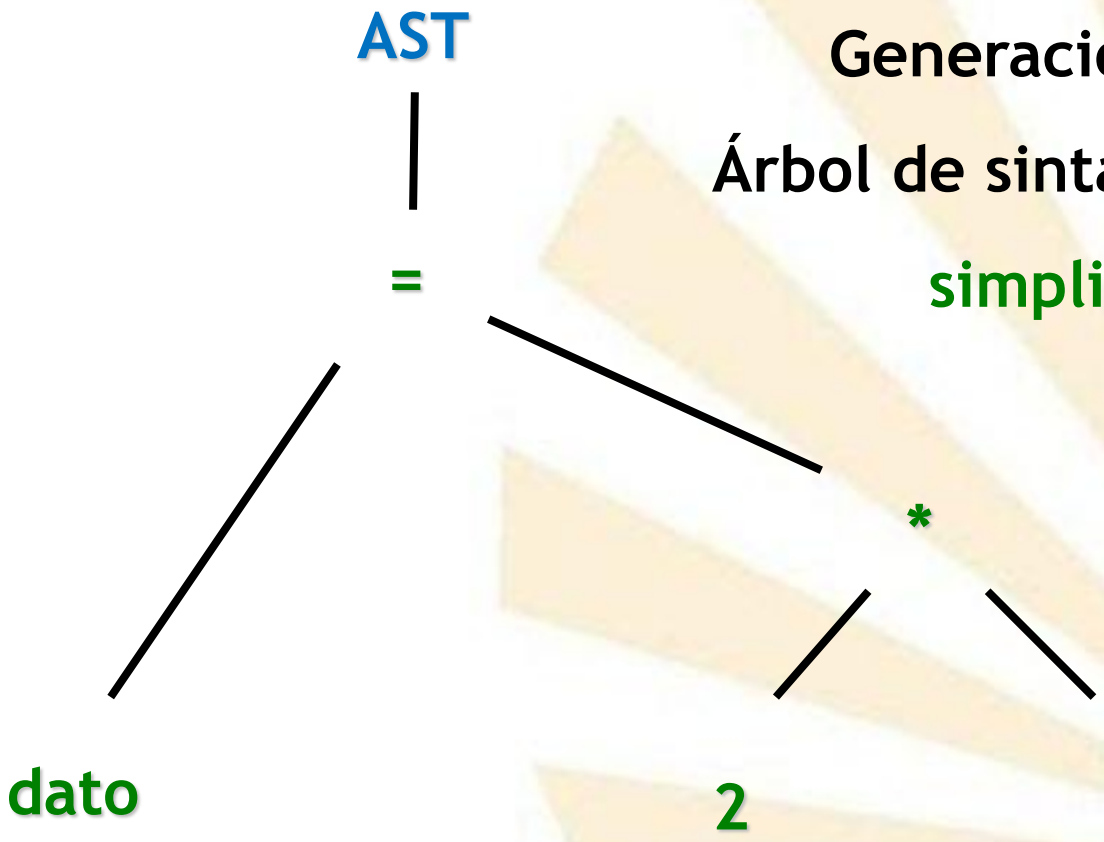
simplificado



VARIABLE: dato ASSIGNMENT NUMBER: 2 MULT. CONSTANT: PI SEMIC

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;



Generación de AST

Árbol de sintaxis abstracta

simplificado

VARIABLE: dato ASSIGNMENT NUMBER: 2 MULT. CONSTANT: PI SEMIC

dato = 2 * PI ;

Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI;
  - Derivación por la derecha en orden inverso
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado
  - Construcción “paso a paso” y “sincronizada”

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Construcción “paso a paso” y “sincronizada” de

- La derivación por la derecha en orden inverso
- El árbol de análisis sintáctico
- El árbol de sintaxis abstracta: AST
- El árbol de sintaxis abstracta simplificado: AST simplificado

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Derivación por la derecha en orden inverso

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Derivación por la derecha en orden inverso

= VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ; Árbol sintáctico

Análisis léxico

VARIABLE: dato	ASSIGNMENT	NUMBER: 2	MULT.	CONSTANT: PI	SEMIC
dato	=	2	*	PI	;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> ε VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

= VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Derivación por la derecha en orden inverso

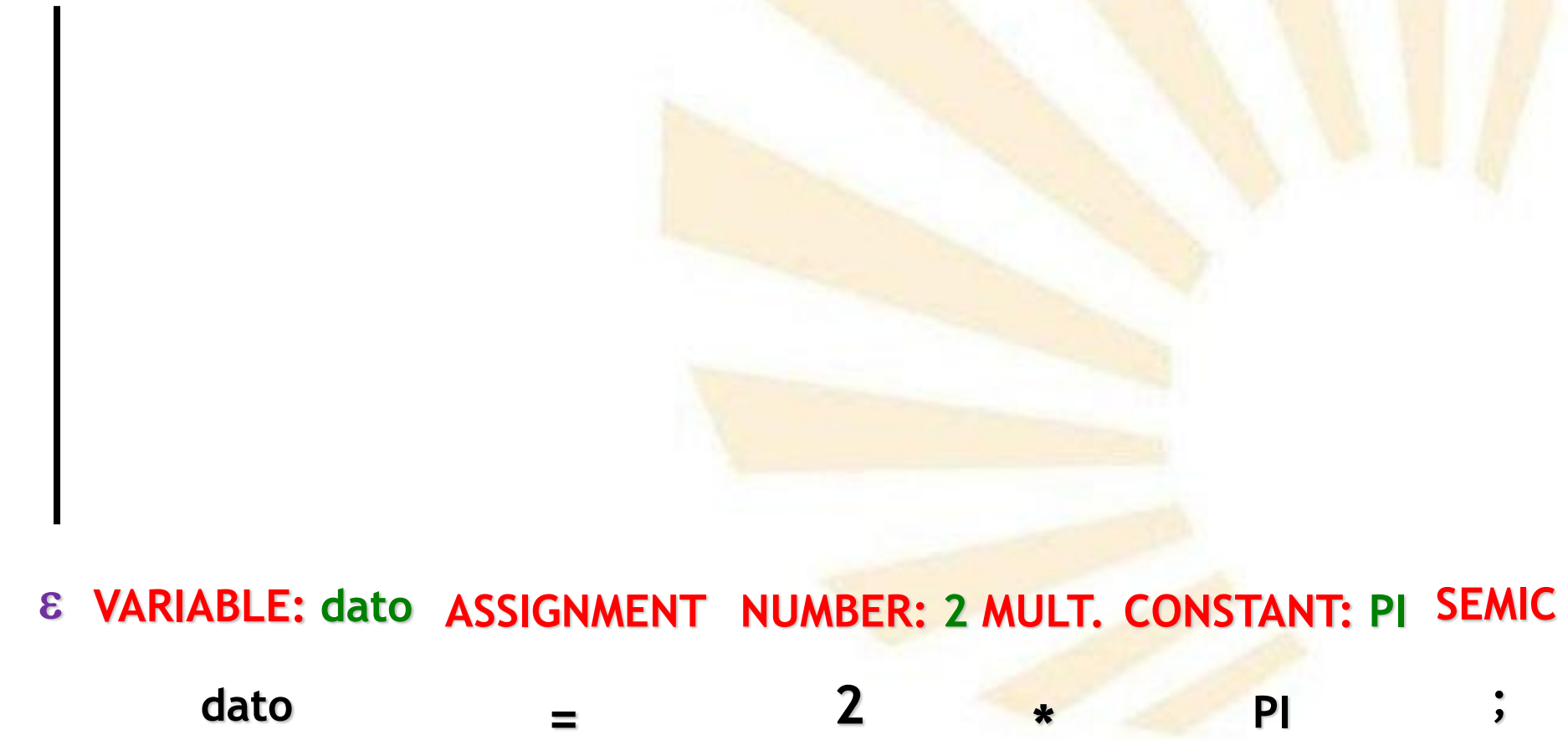
=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

=> ε VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

= VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ; Árbol sintáctico



Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

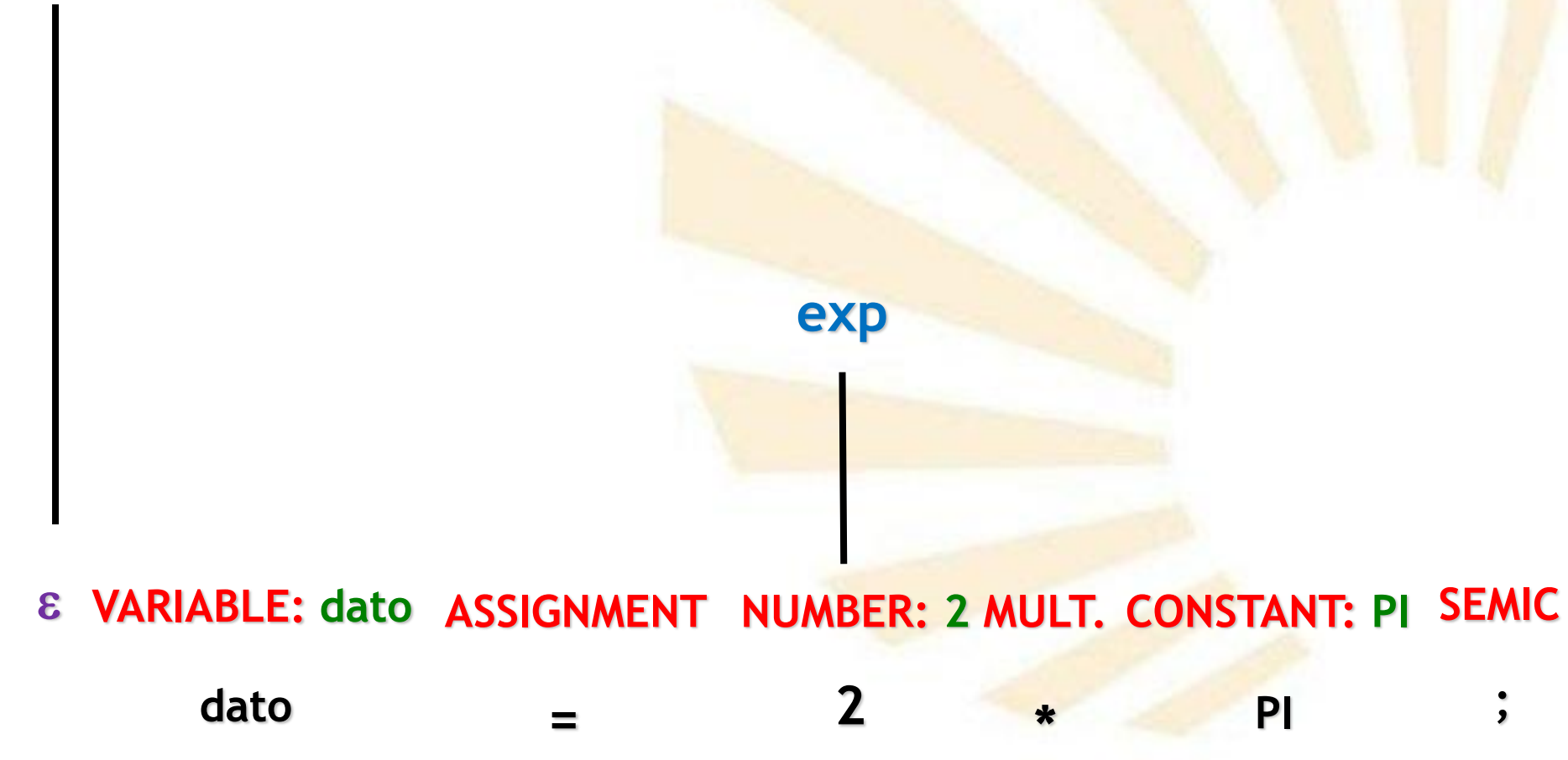
=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

=> ε VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

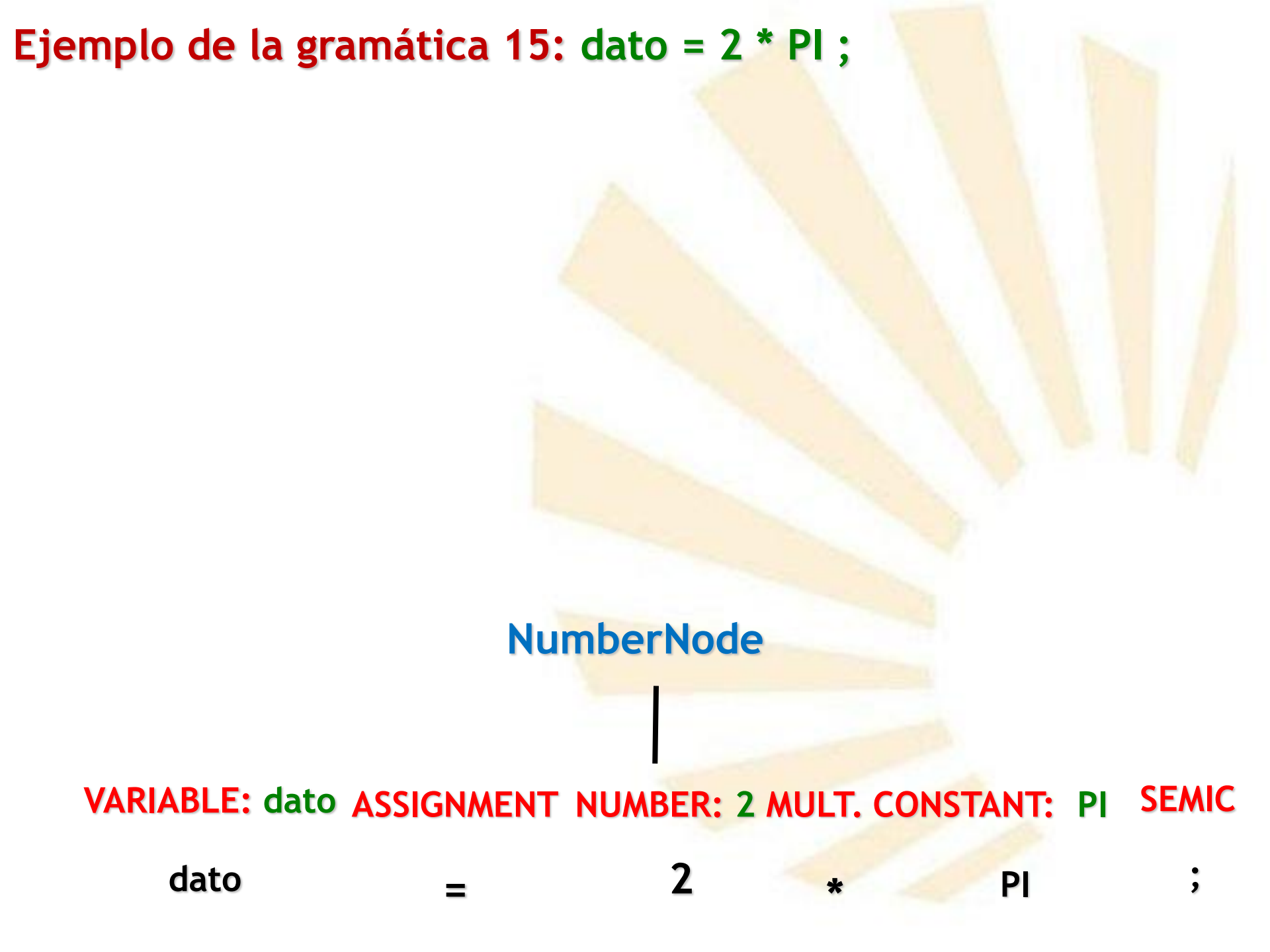
= VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ; Árbol sintáctico



Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;



Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Generación de AST

Árbol de sintaxis abstracta

simplificado

2

VARIABLE: dato ASSIGNMENT NUMBER: 2 MULT. CONSTANT: PI SEMIC

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT** exp **MULTIPLICATION** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT** exp **MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON**

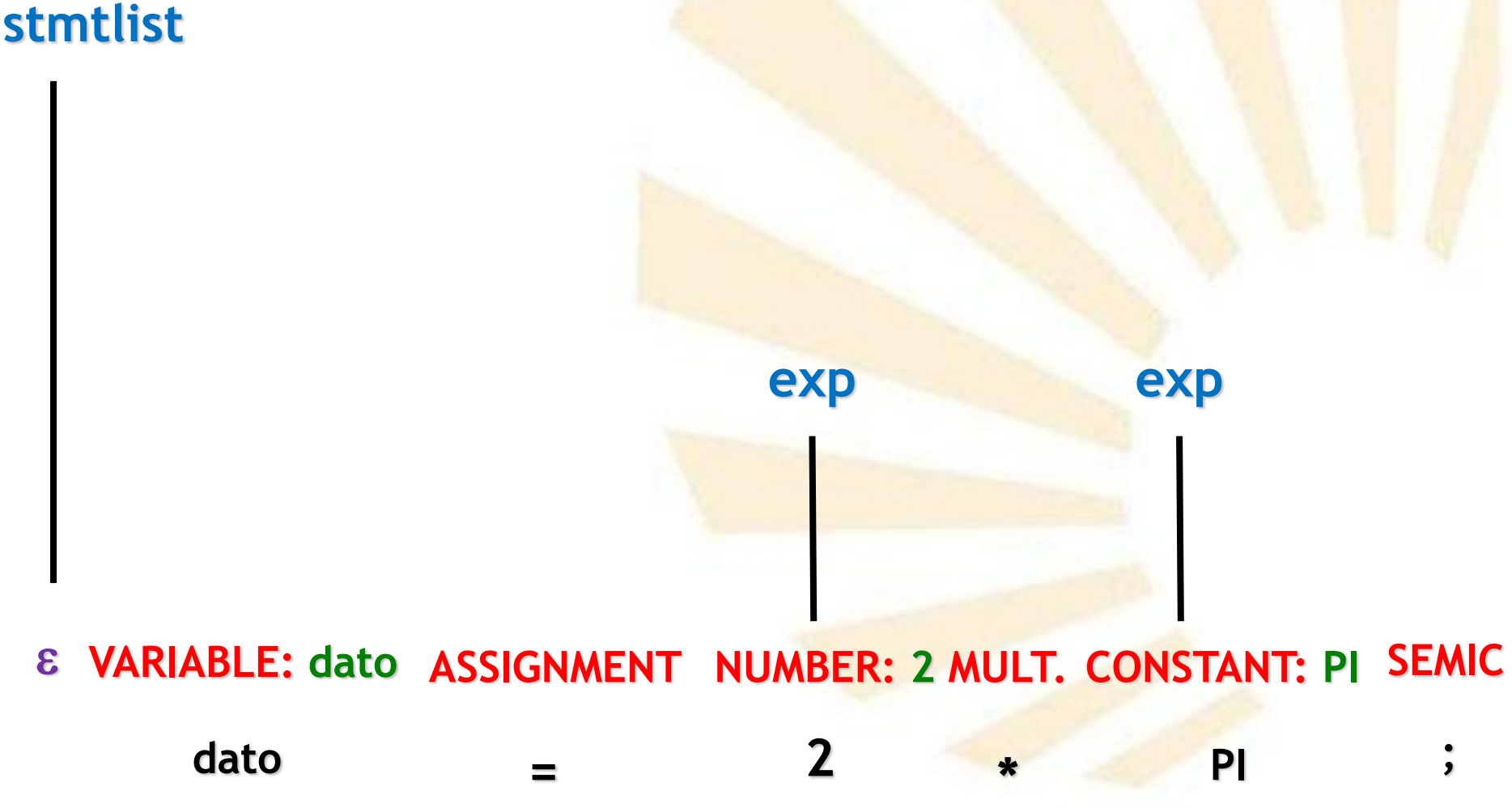
=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON**

=> ε **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON**

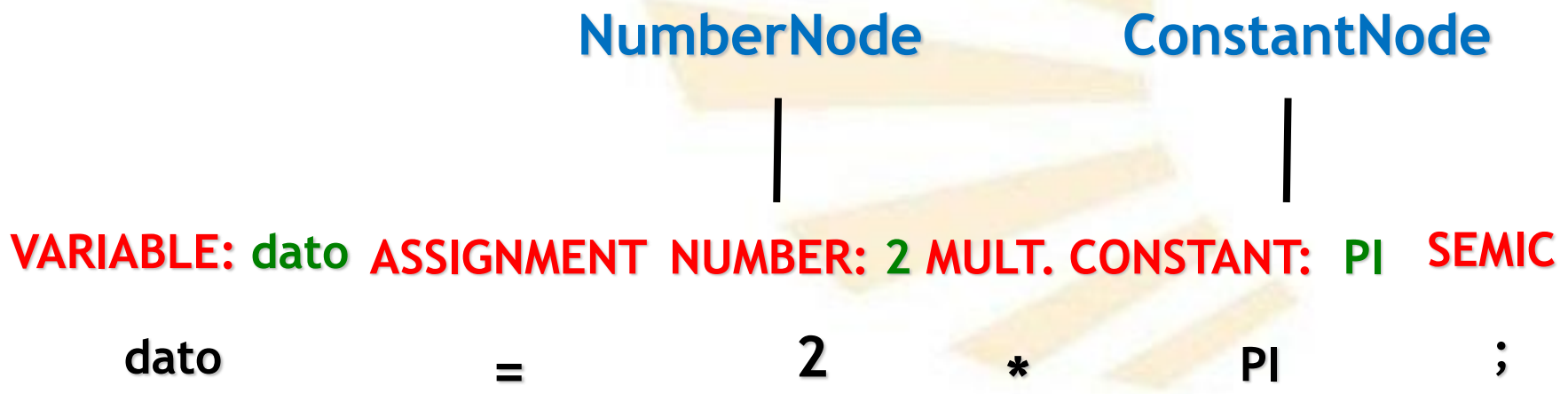
= **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON**

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ; Árbol sintáctico



Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ; Árbol sintáctico



Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Generación de AST

Árbol de sintaxis abstracta

simplificado

2 PI

VARIABLE: dato ASSIGNMENT NUMBER: 2 MULT. CONSTANT: PI SEMIC

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp MULTIPLICATION exp SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

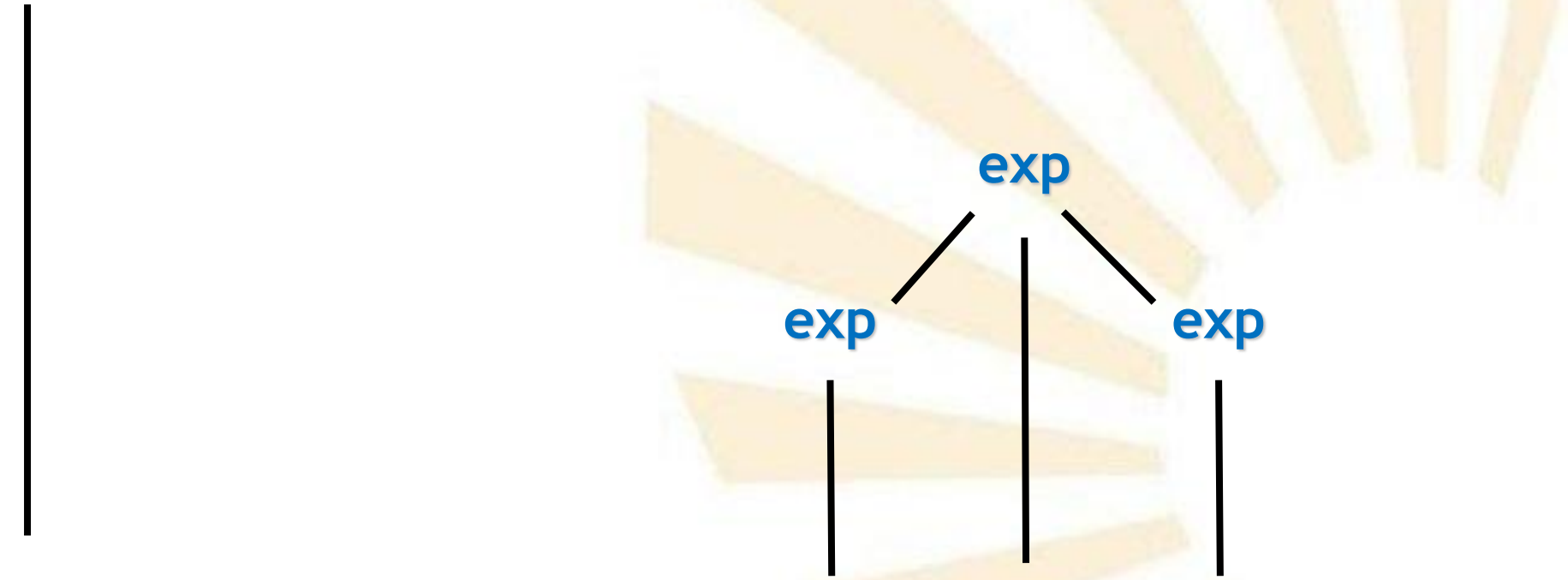
=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

=> ε VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

= VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

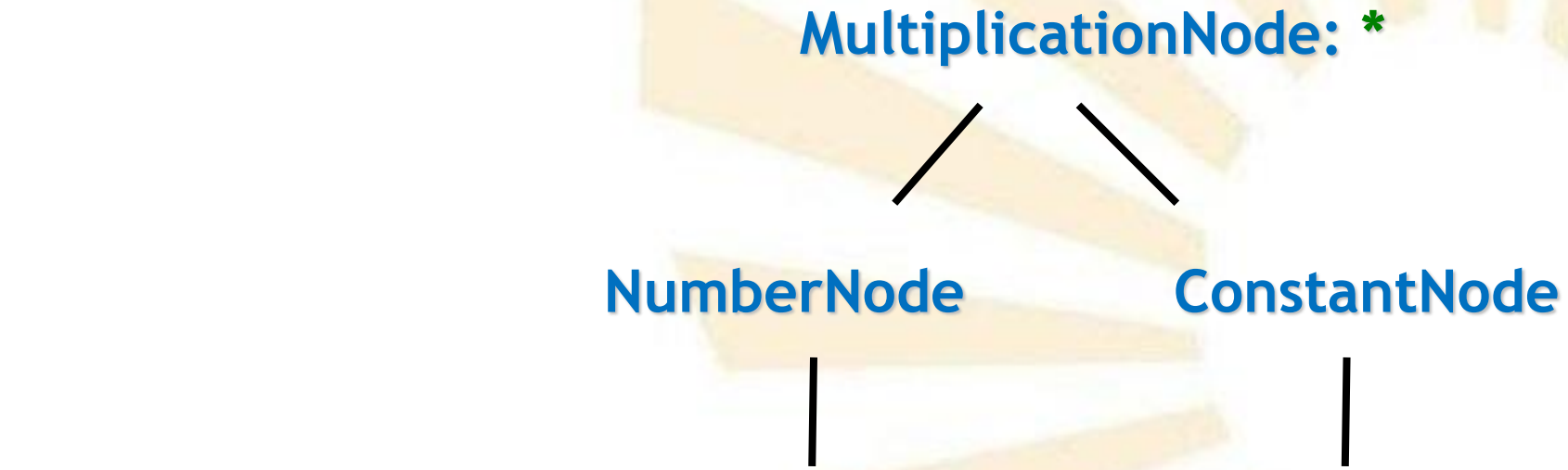
dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ; Árbol sintáctico



Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

AST de *



VARIABLE: dato ASSIGNMENT NUMBER: 2 MULT. CONSTANT: PI SEMIC

dato = 2 * PI ;

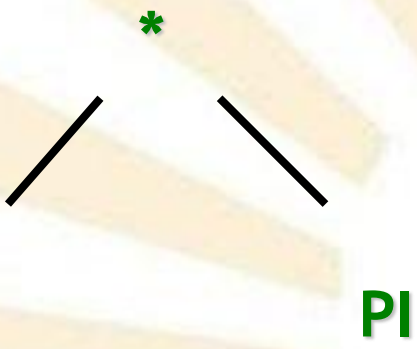
Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

AST de *

Generación de AST

Árbol de sintaxis abstracta

simplificado



VARIABLE: dato ASSIGNMENT NUMBER: 2 MULT. CONSTANT: PI SEMIC

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist asgn SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp MULTIPLICATION exp SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

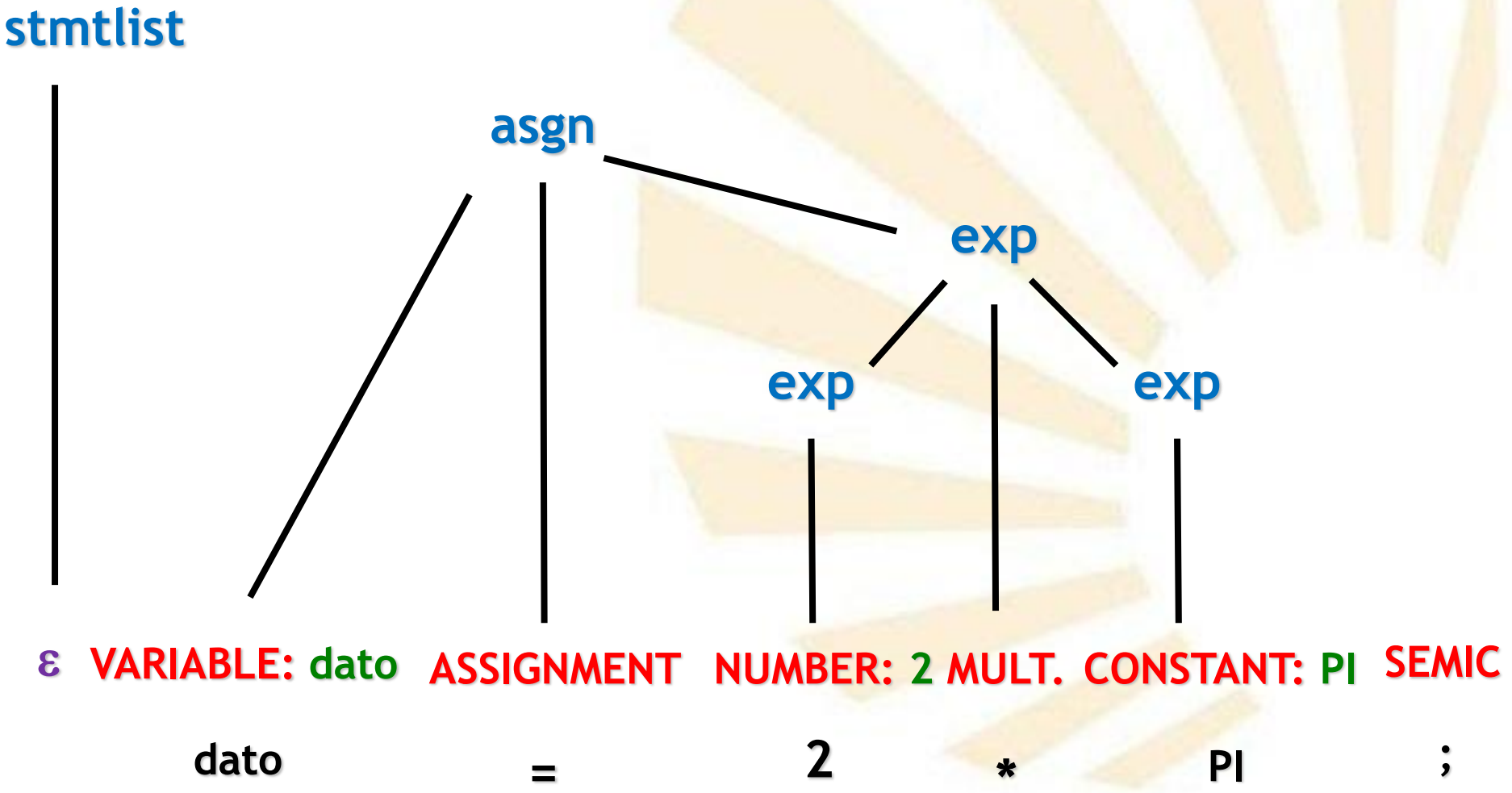
=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

=> ε VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

= VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

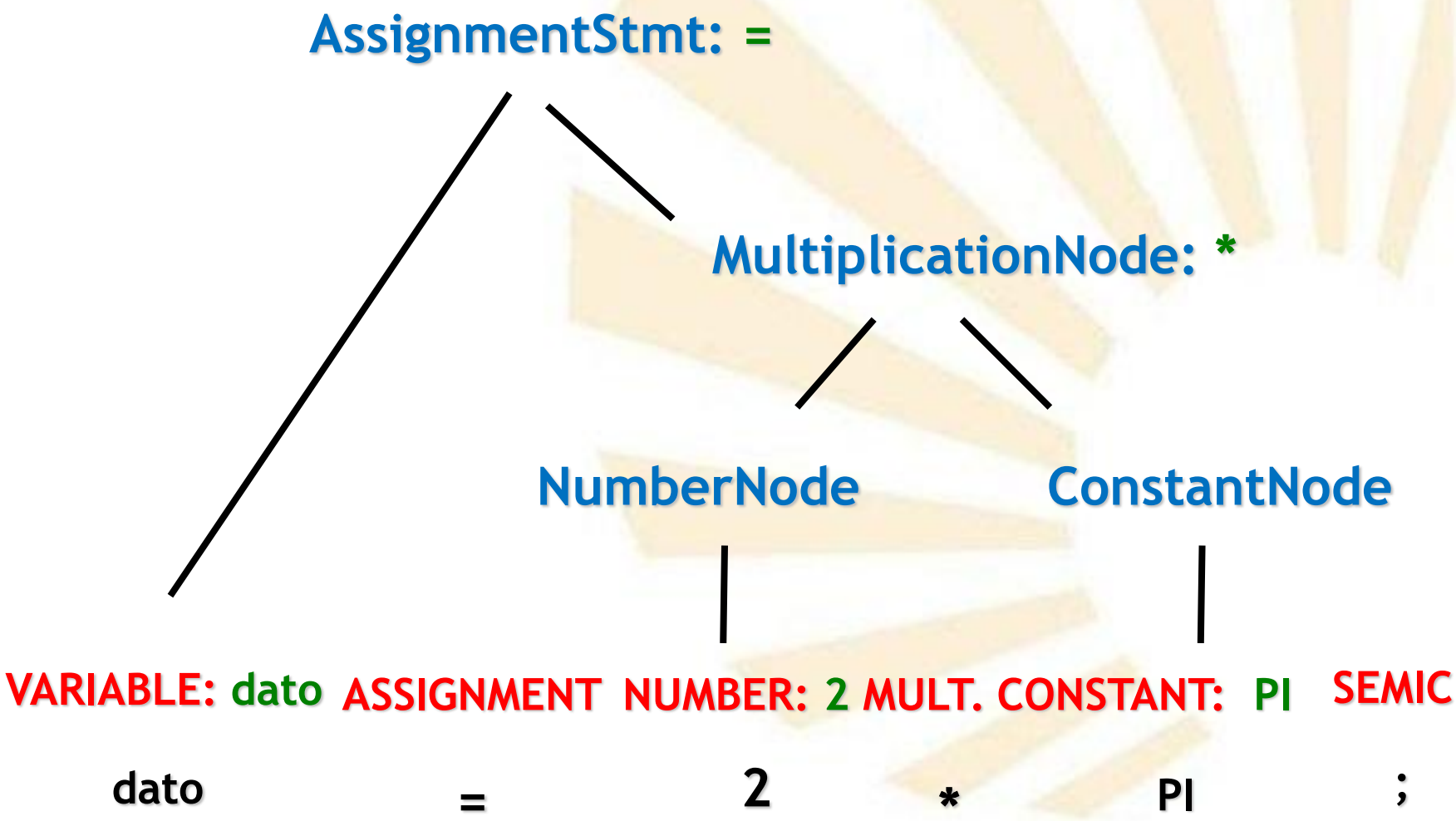
dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ; Árbol sintáctico



Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

AST de asgn



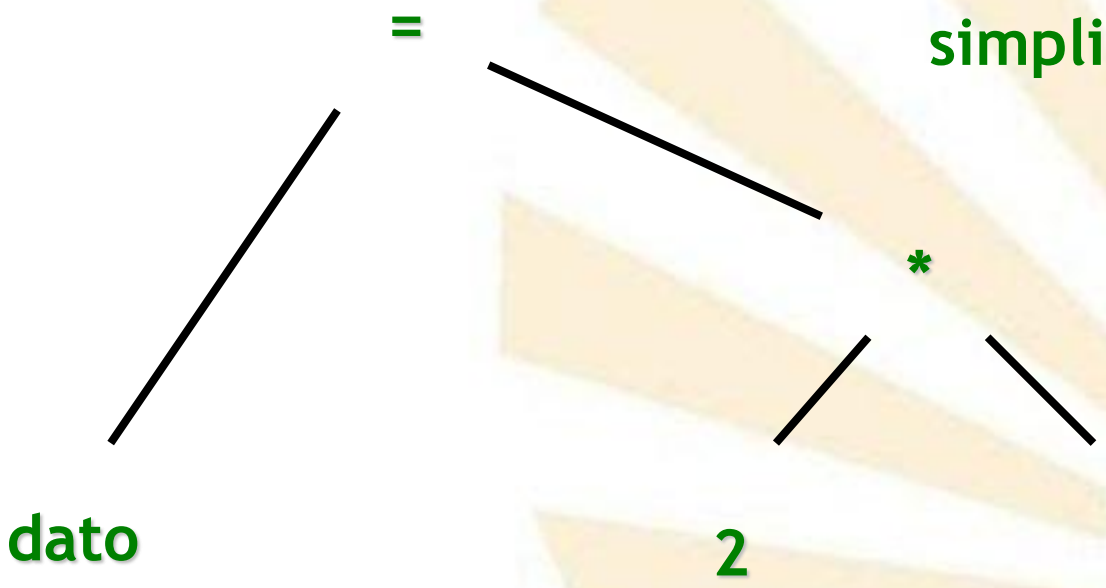
Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Generación de AST

Árbol de sintaxis abstracta

simplificado

AST de asgn



VARIABLE: dato ASSIGNMENT NUMBER: 2 MULT. CONSTANT: PI SEMIC

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist stmt

=> stmtlist asgn SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp MULTIPLICATION exp SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

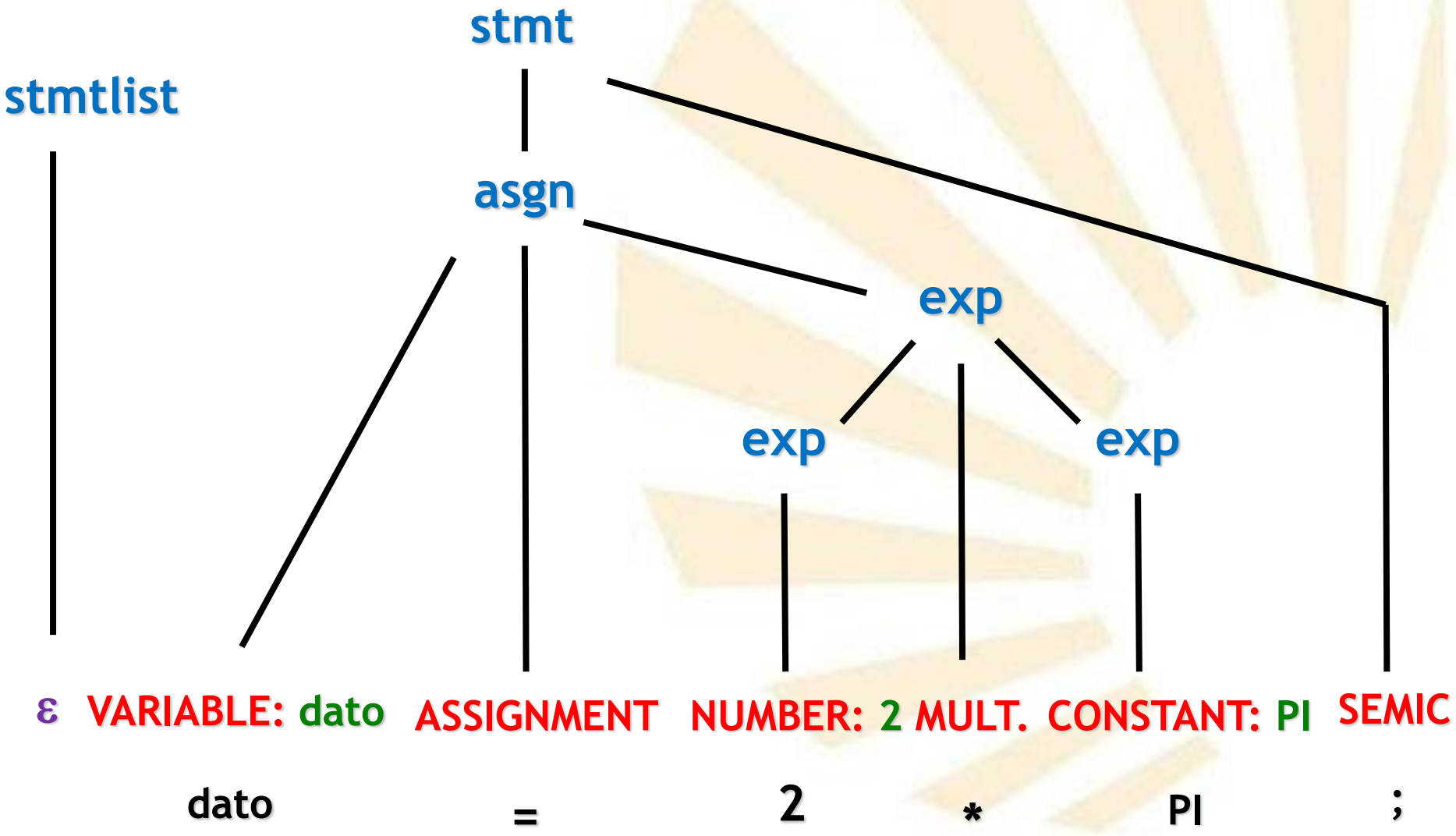
=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

=> ε VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

= VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

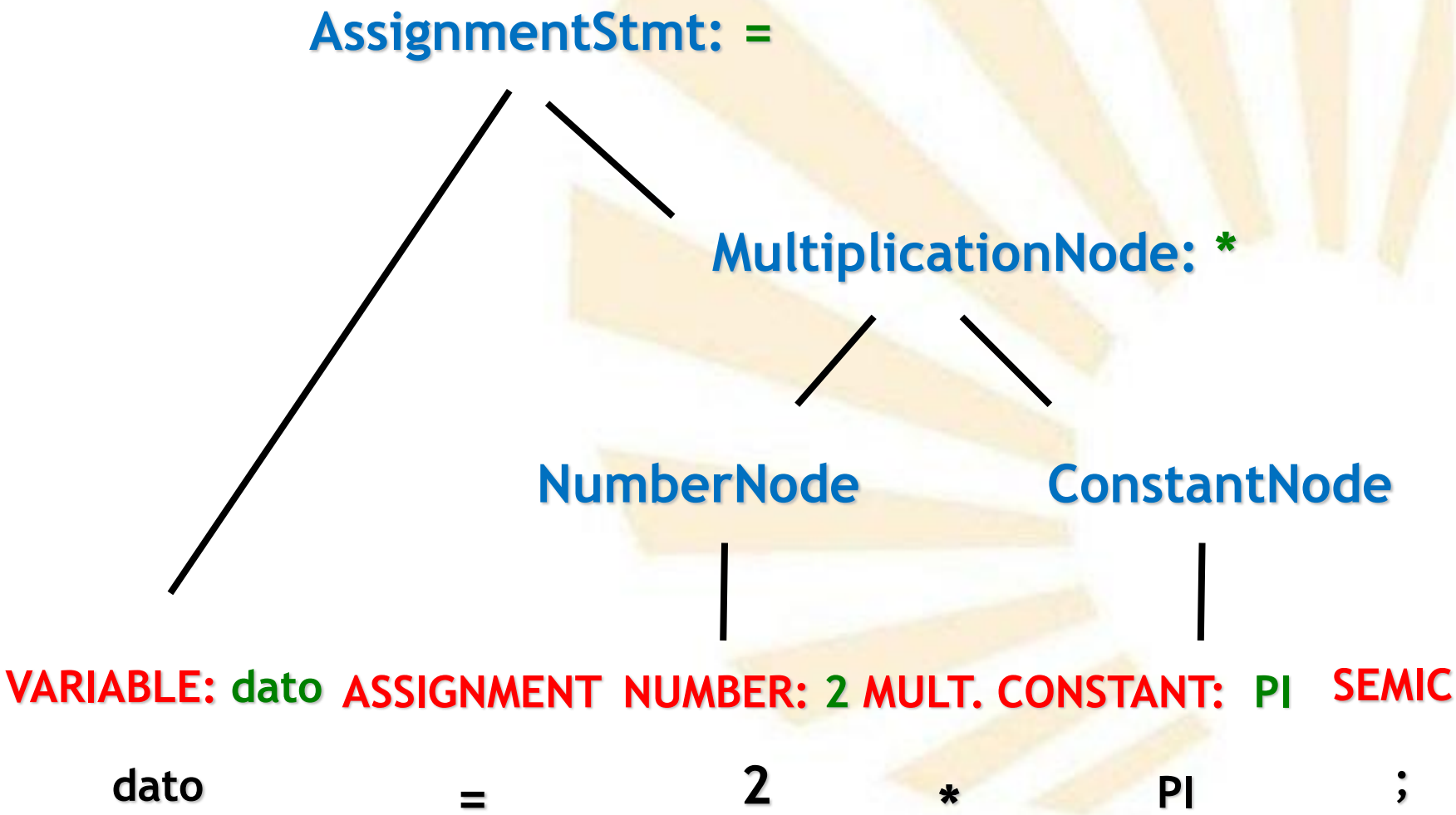
dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ; Árbol sintáctico



Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

AST de stmt



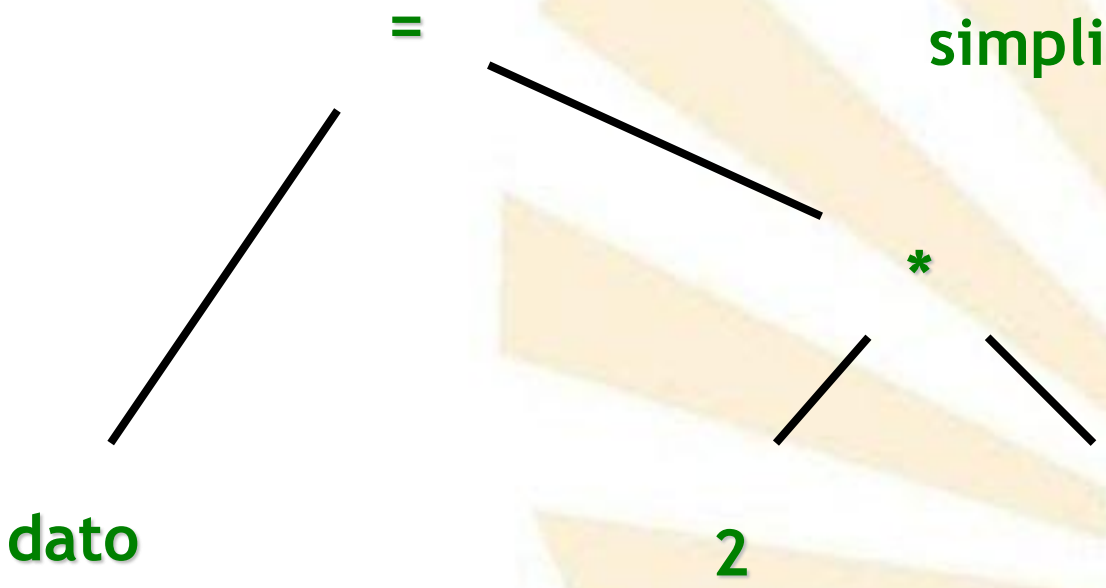
Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Generación de AST

Árbol de sintaxis abstracta

simplificado

AST de stmt



VARIABLE: dato ASSIGNMENT NUMBER: 2 MULT. CONSTANT: PI SEMIC

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist

=> stmtlist stmt

=> stmtlist asgn **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT** exp **MULTIPLICATION** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT** exp **MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON**

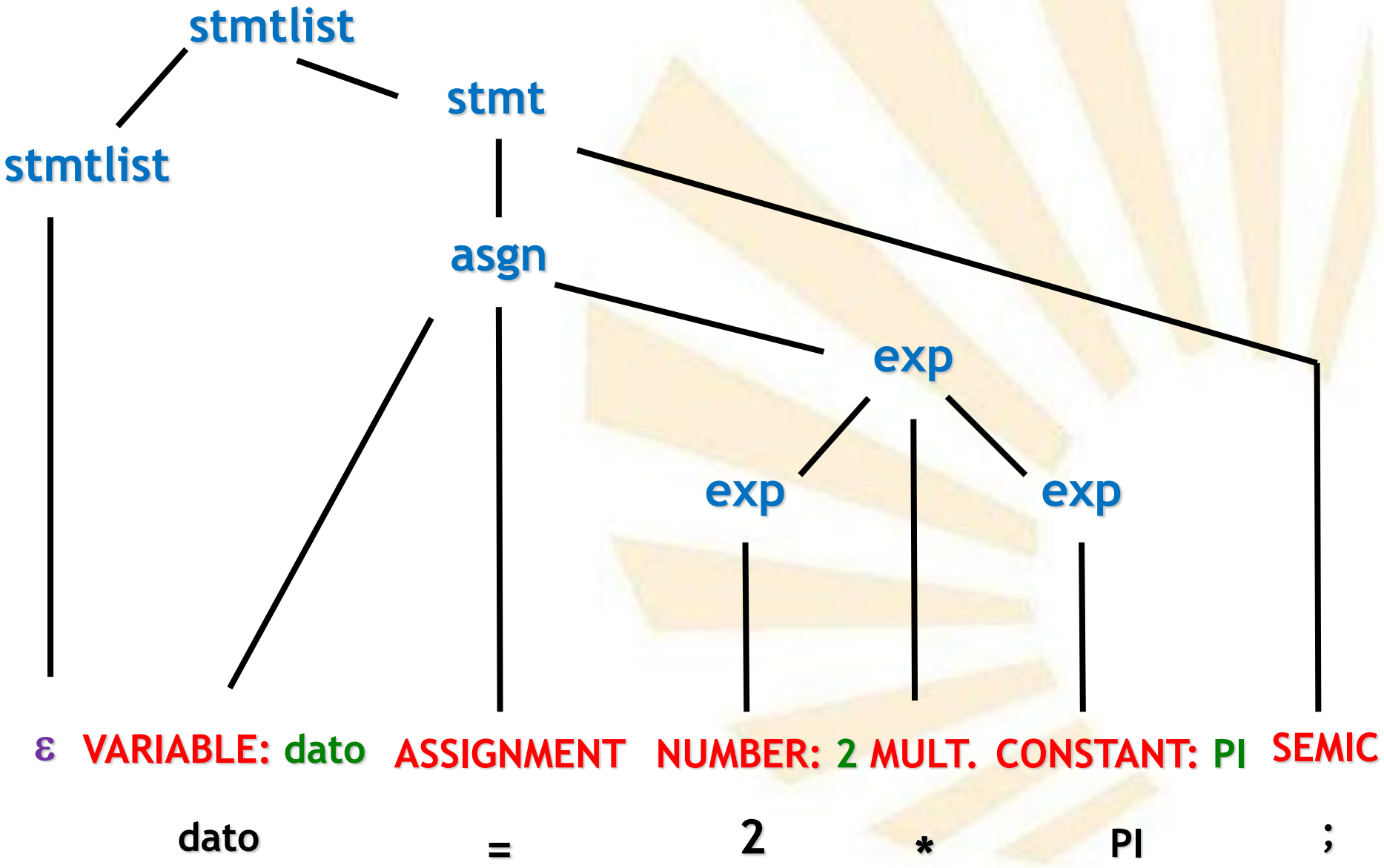
=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON**

=> ε **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON**

= **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON**

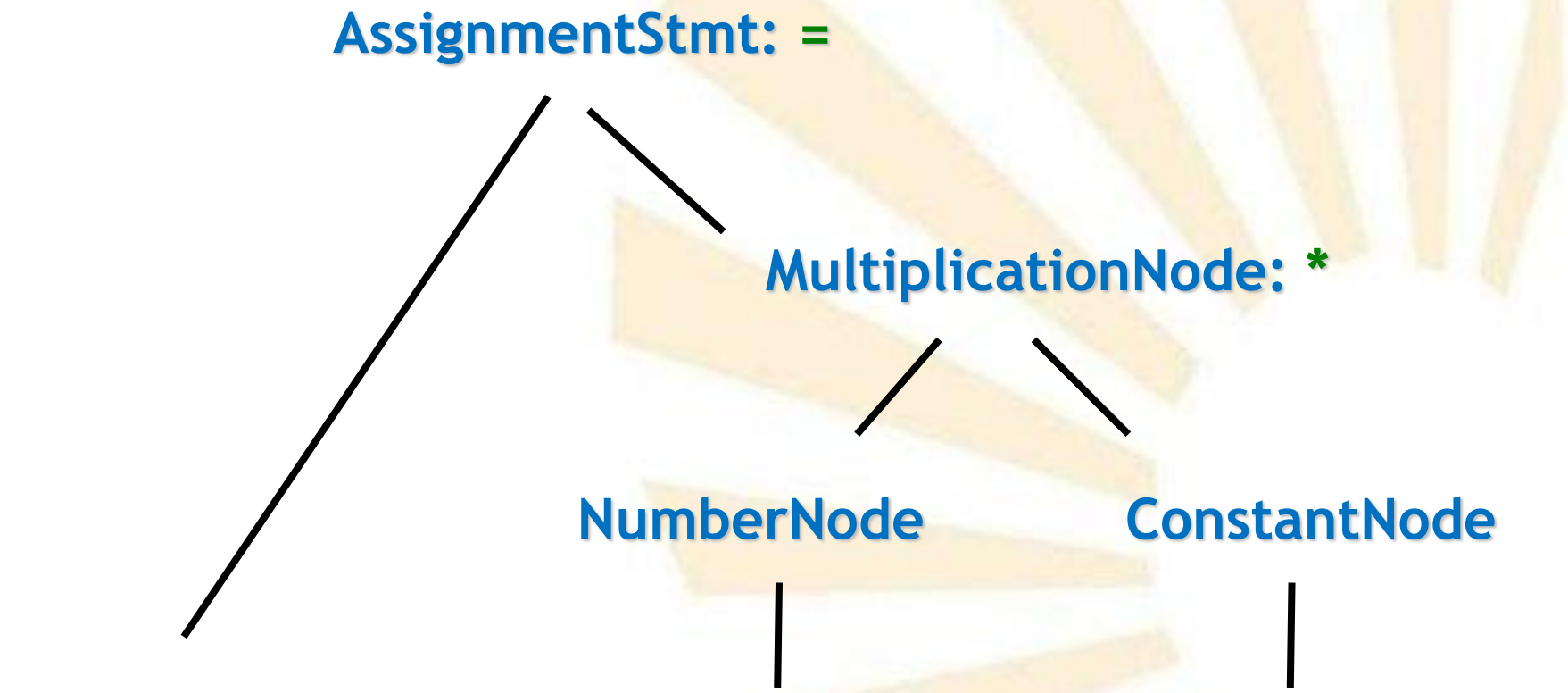
dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ; Árbol sintáctico



Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

AST de stmtlist

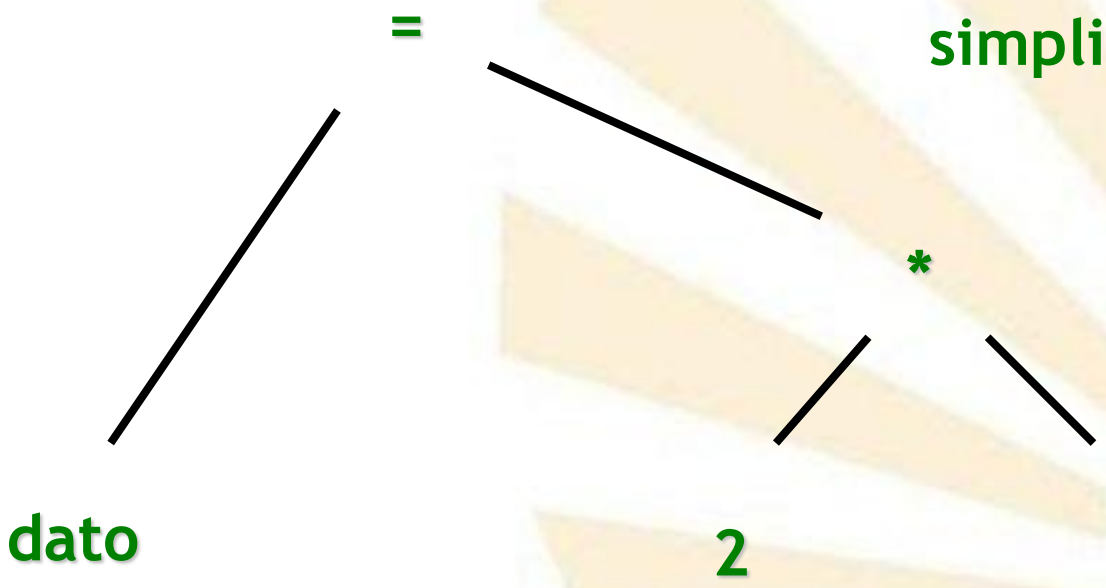


Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Generación de AST

Árbol de sintaxis abstracta

AST de stmtlist



simplificado

VARIABLE: dato ASSIGNMENT NUMBER: 2 MULT. CONSTANT: PI SEMIC

dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

Derivación por la derecha en orden inverso

program

=> stmtlist

=> stmtlist stmt

=> stmtlist asgn SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp MULTIPLICATION exp SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT exp MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

=> stmtlist VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

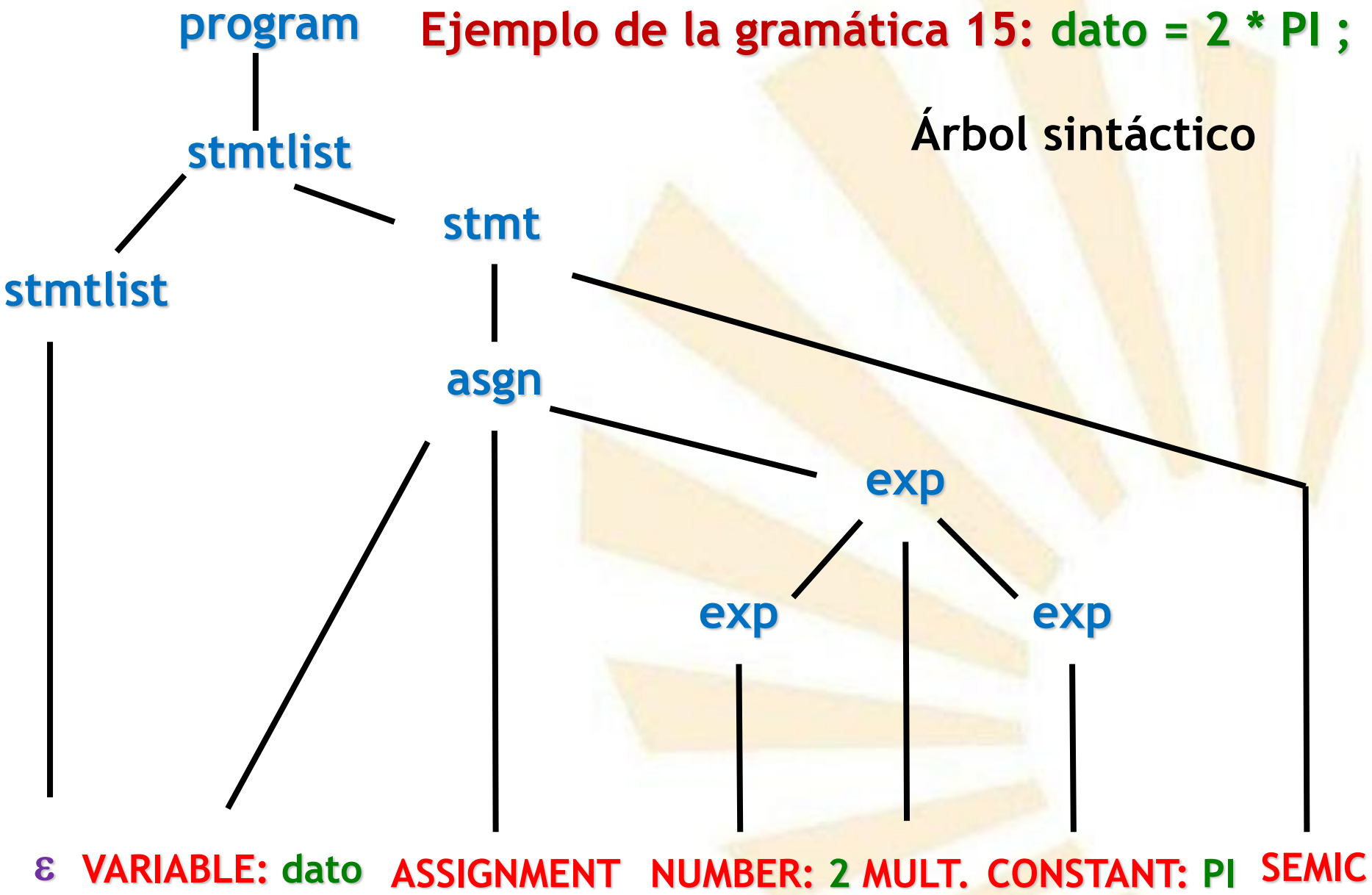
=> ε VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

= VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER MULTIPLICATION CONSTANT SEMICOLON

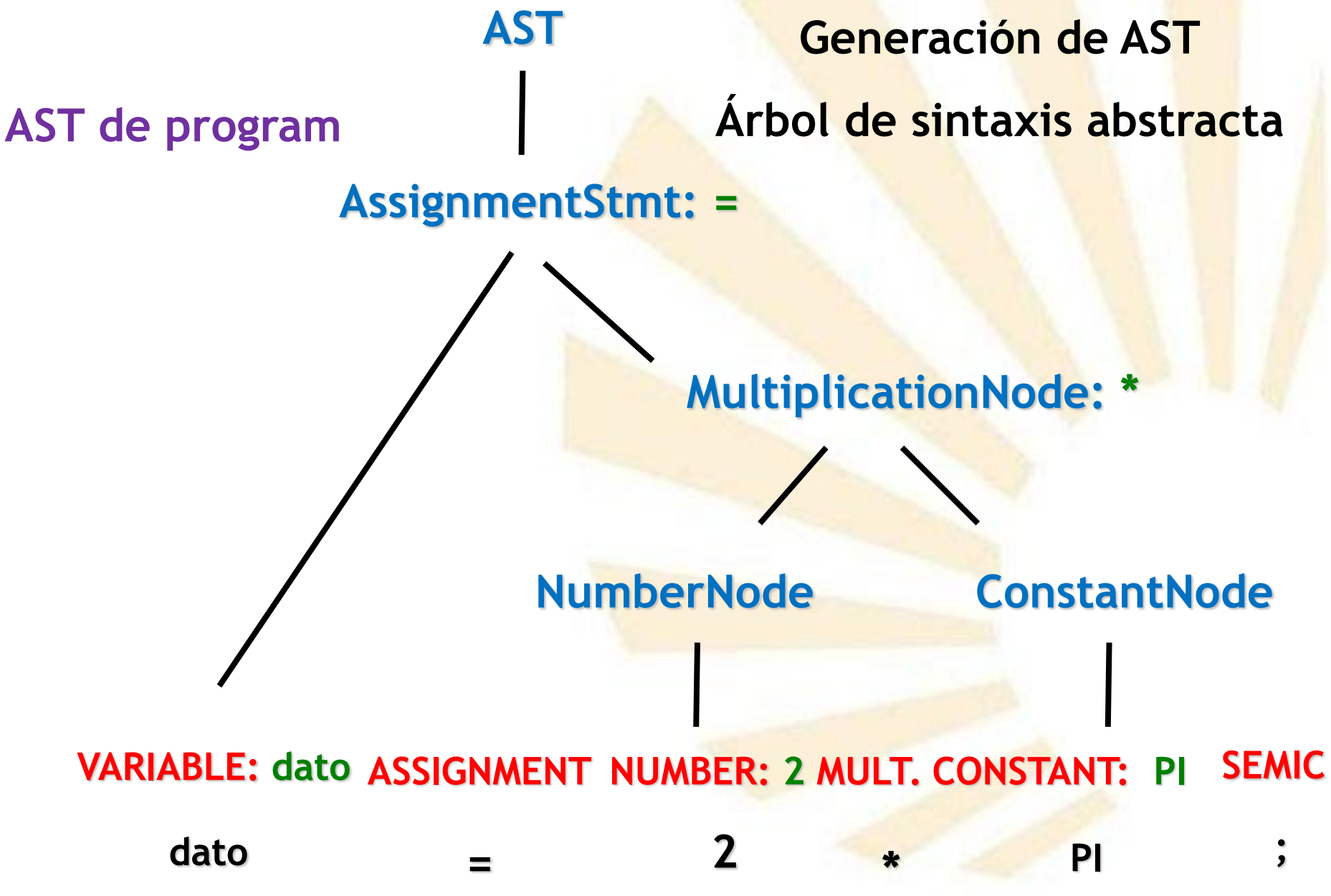
dato = 2 * PI ;

Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;

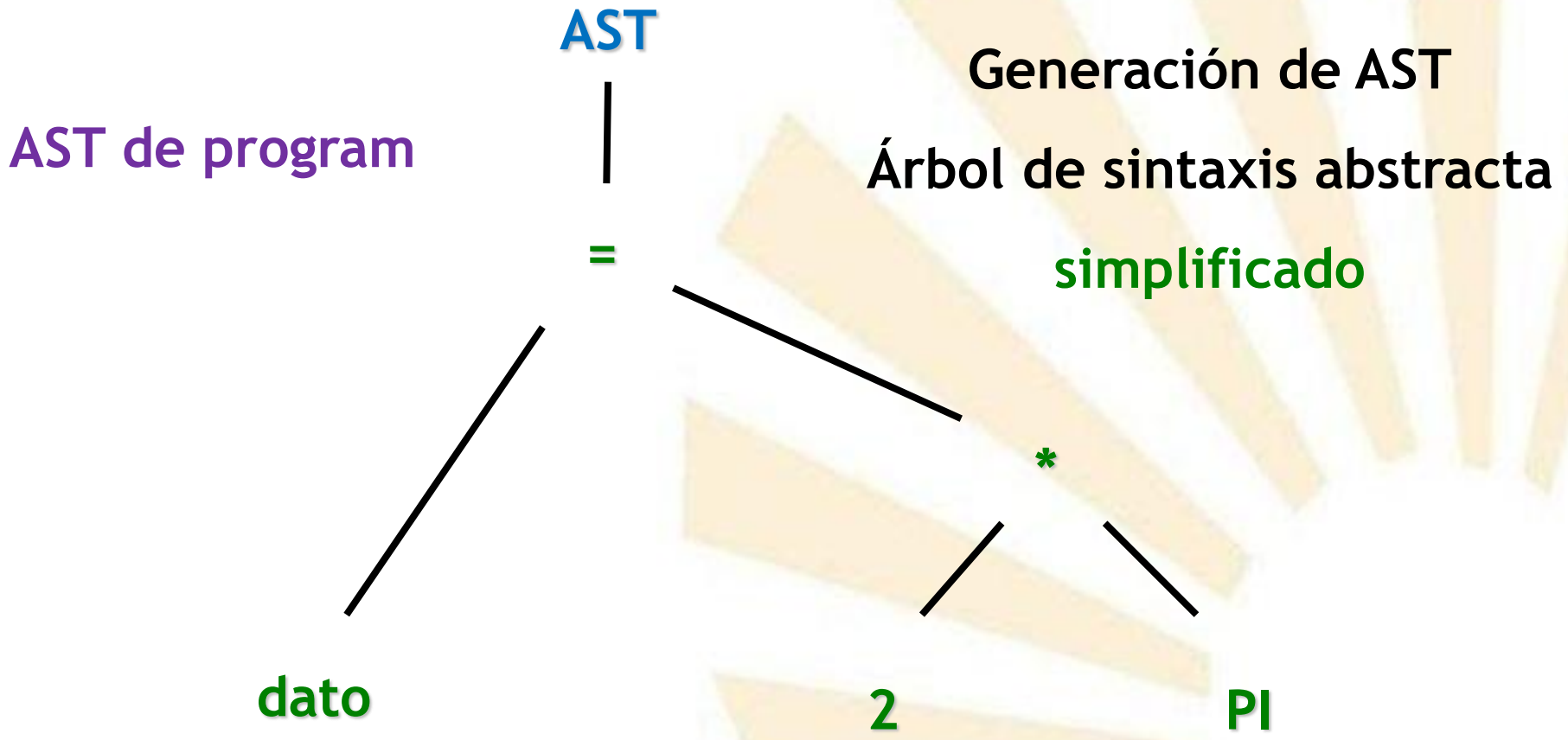
Árbol sintáctico



Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;



Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI ;



VARIABLE: dato ASSIGNMENT NUMBER: 2 MULT. CONSTANT: PI SEMIC

dato = 2 * PI ;

Ejemplos

- Resumen inicial de ejemplos de AST
- Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI;
- Ejemplo de la gramática 15: print sin (PI / 2) ;
- Ejemplo de la gramática 16: print (dato > 0) && (dato < 10) ;
- Ejemplo de la gramática 17: if (a>0) b = a; else b = -a;
- Ejemplo de la gramática 17: while (n>0) { print n; n = n-1;}

Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 15: print sin (PI / 2) ;

Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 15: print sin (PI / 2) ;
  - Derivación por la derecha
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado

Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 15: print sin (PI / 2) ;
  - Derivación por la derecha
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado

Ejemplo de la gramática 15: print sin(PI/2);

Derivación por la derecha

program

=> stmtlist

=> stmtlist stmt

=> stmtlist print SEMICOLON

=> stmtlist PRINT exp SEMICOLON

=> stmtlist PRINT BUILTIN LPAREN listOfExp RPAREN SEMICOLON

=> stmtlist PRINT BUILTIN LPAREN exp restOfListOfExp RPAREN SEMICOLON

=> stmtlist PRINT BUILTIN LPAREN exp ε RPAREN SEMICOLON

=> stmtlist PRINT BUILTIN LPAREN exp DIVISION exp RPAREN SEMICOLON

=> stmtlist PRINT BUILTIN LPAREN exp DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON

=> stmtlist PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON

= ε PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON

= PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON

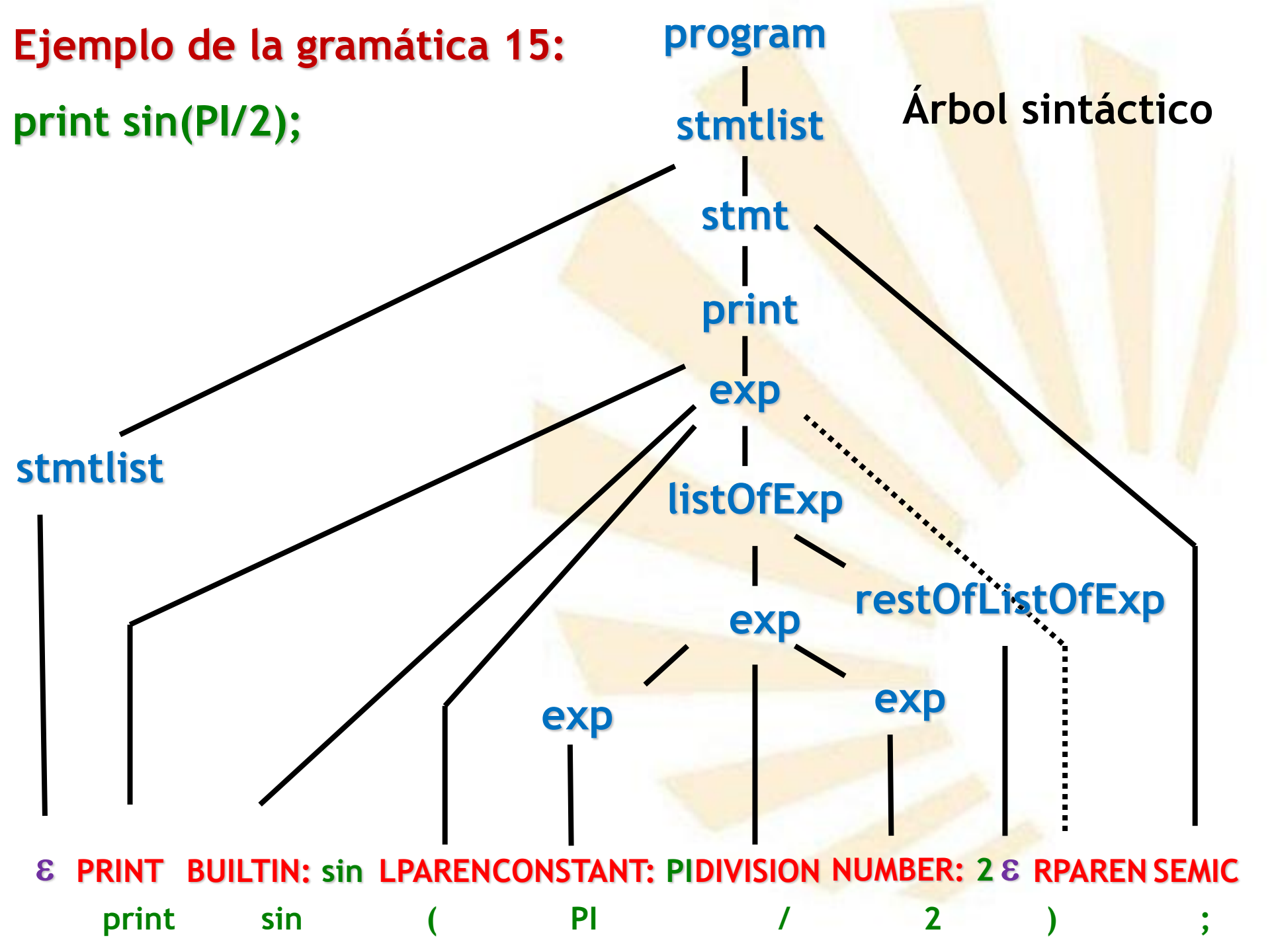
print sin (PI / 2) ;

Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 15: print sin (PI / 2) ;
  - Derivación por la derecha
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado

Ejemplo de la gramática 15:

print sin(PI/2);



Ejemplos

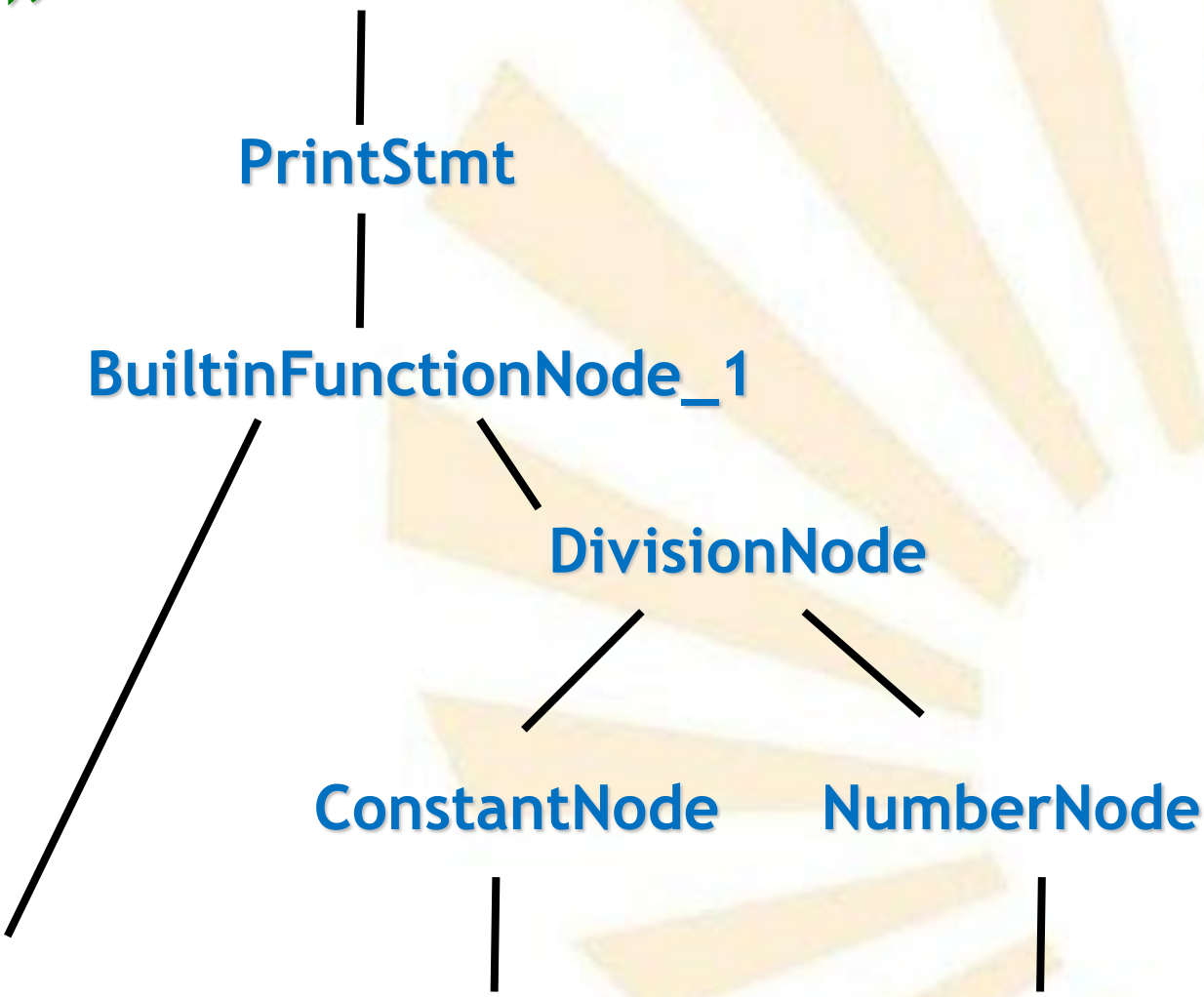
- Ejemplo de la gramática 15: print sin (PI / 2) ;
  - Derivación por la derecha
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado

Ejemplo de la gramática 15:

print sin(PI/2);

AST

Árbol de sintaxis abstracta



PRINT BUILTIN: sin LPAREN CONSTANT: PI DIVISION NUMBER: 2 RPAREN SEMIC

print sin (PI / 2) ;

Ejemplos

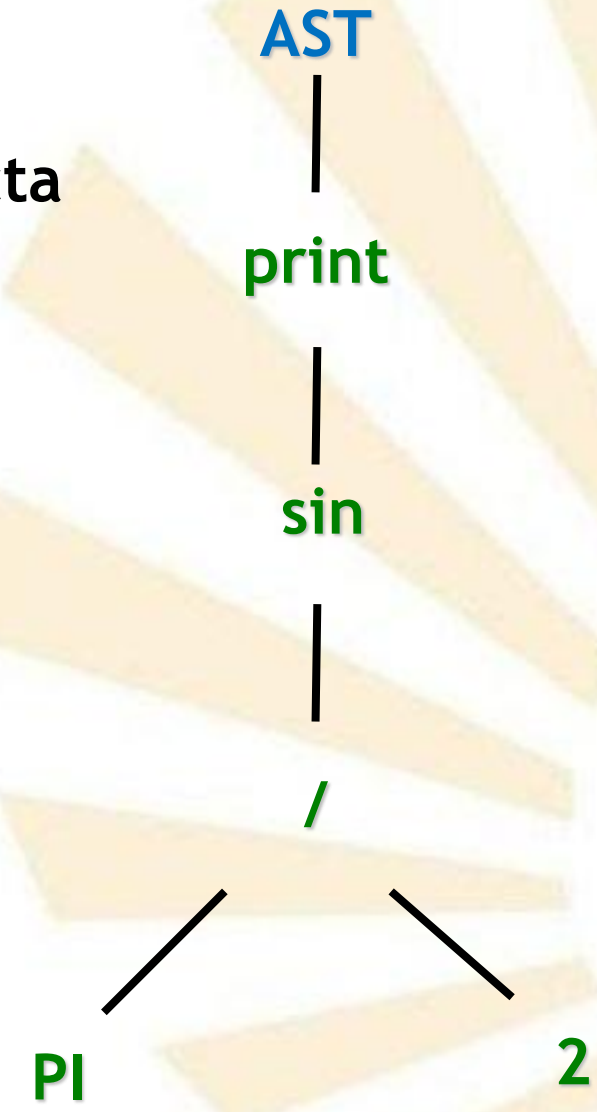
- Ejemplo de la gramática 15: print sin (PI / 2) ;
  - Derivación por la derecha
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado

Ejemplo de la gramática 15: print sin(PI/2);

AST

Árbol de sintaxis abstracta

simplificado



PRINT BUILTIN: sin LPAREN CONSTANT: PI DIVISION NUMBER: 2 RPAREN SEMIC

print sin (PI / 2) ;

Ejemplos

- Resumen inicial de ejemplos de AST
- Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI;
- Ejemplo de la gramática 15: print sin (PI / 2) ;
- Ejemplo de la gramática 16: print (dato > 0) && (dato < 10) ;
- Ejemplo de la gramática 17: if (a>0) b = a; else b = -a;
- Ejemplo de la gramática 17: while (n>0) { print n; n = n-1;}

Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 16: print (dato > 0) && (dato < 10) ;

Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 16: print (dato > 0) && (dato < 10) ;
  - Derivación por la derecha
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado

Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 16: print (dato > 0) && (dato < 10) ;
  - Derivación por la derecha
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado

Ejemplo de la gramática 16: print (dato > 0) && (dato < 10) ;

Derivación por la derecha

Abreviaturas:

VAR = VARIABLE

G_T = GREATER_THAN

L_T = LESS_THAN

program

=> stmtlist

=> stmtlist stmt

=> stmtlist print SEMICOLON

=> stmtlist PRINT exp SEMICOLON

=> stmtlist PRINT exp AND exp SEMICOLON

=> stmtlist PRINT exp AND LPAREN exp RPAREN SEMICOLON

=> stmtlist PRINT exp AND LPAREN exp L_T exp RPAREN SEMICOLON

=> stmtlist PRINT exp AND LPAREN exp L_T NUMBER RPAREN SEMICOLON

=> stmtlist PRINT exp AND LPAREN VAR L_T NUMBER RPAREN SEMICOLON

=> stmtlist PRINT LPAREN exp RPAREN AND LPAREN VAR L_T NUMBER RPAREN SEMICOLON

=> stmtlist PRINT LPAREN exp G_T exp RPAREN AND LPAREN VAR L_T NUMBER RPAREN SEMICOLON

=> stmtlist PRINT LPAREN exp G_T NUMBER RPAREN AND LPAREN VAR L_T NUMBER RPAREN SEMIC

=> stmtlist PRINT LPAREN VAR G_T NUMBER RPAREN AND LPAREN VAR L_T NUMBER RPAREN SEMIC

=> ε PRINT LPAREN VAR G_T NUMBER RPAREN AND LPAREN VAR L_T NUMBER RPAREN SEMIC

= PRINT LPAREN VAR G_T NUMBER RPAREN AND LPAREN VAR L_T NUMBER RPAREN SEMIC

print (dato > 0) && (dato < 10) ;

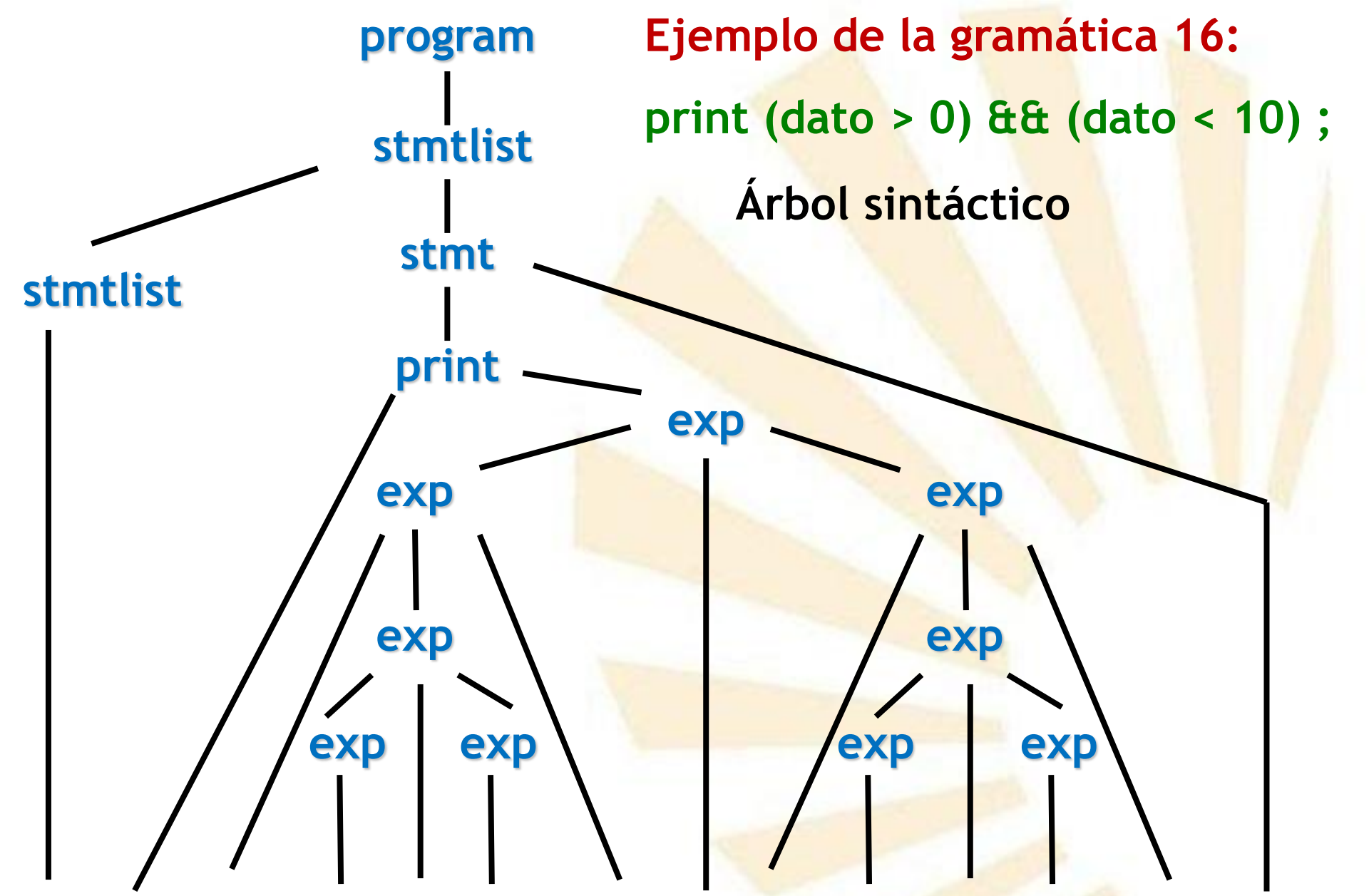
Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 16: print (dato > 0) && (dato < 10) ;
  - Derivación por la derecha
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado

Ejemplo de la gramática 16:

print (dato > 0) && (dato < 10) ;

Árbol sintáctico



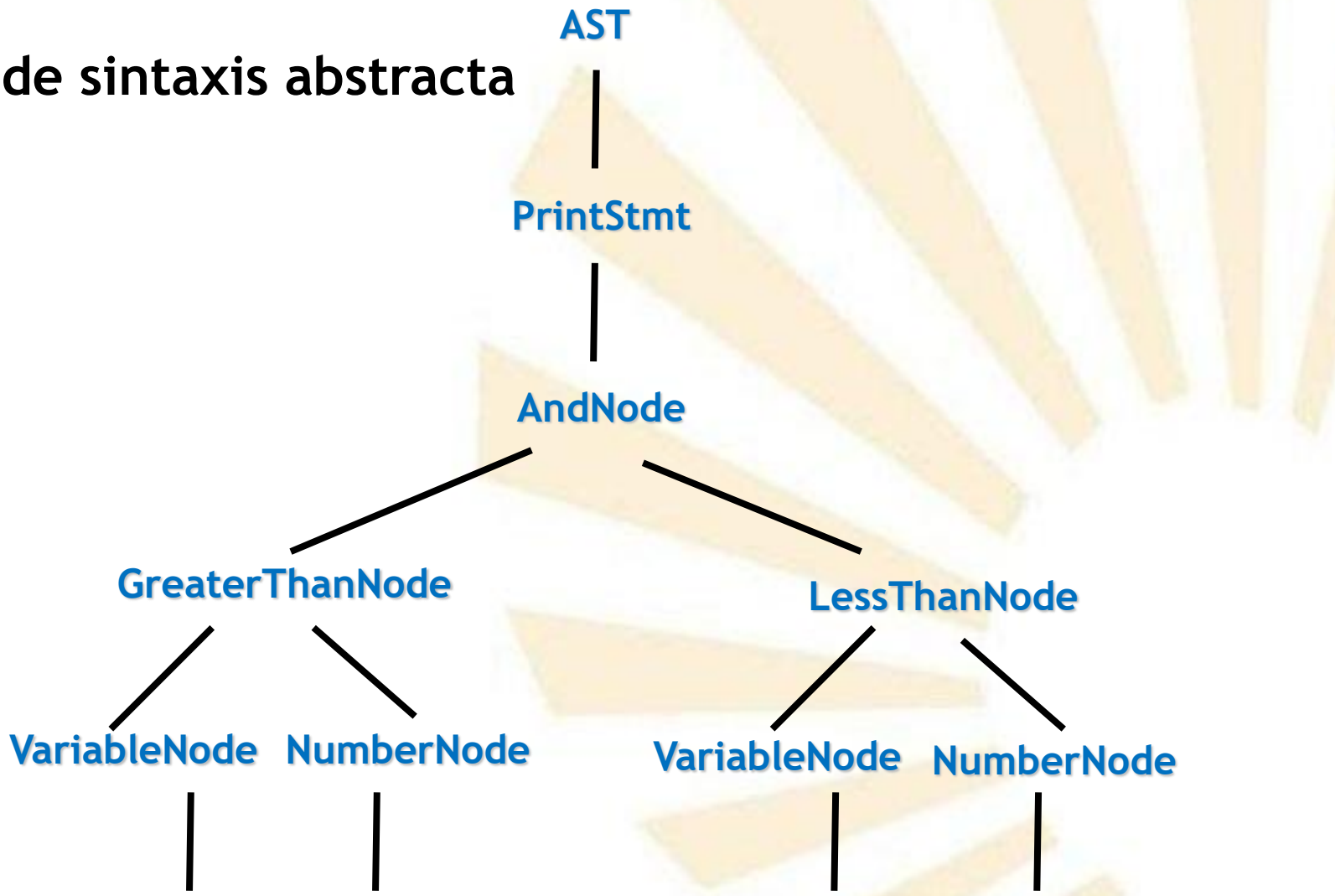
Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 16: print (dato > 0) && (dato < 10) ;
  - Derivación por la derecha
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado

Ejemplo de la gramática 16: print (dato > 0) && (dato < 10) ;

AST

Árbol de sintaxis abstracta



Ejemplos

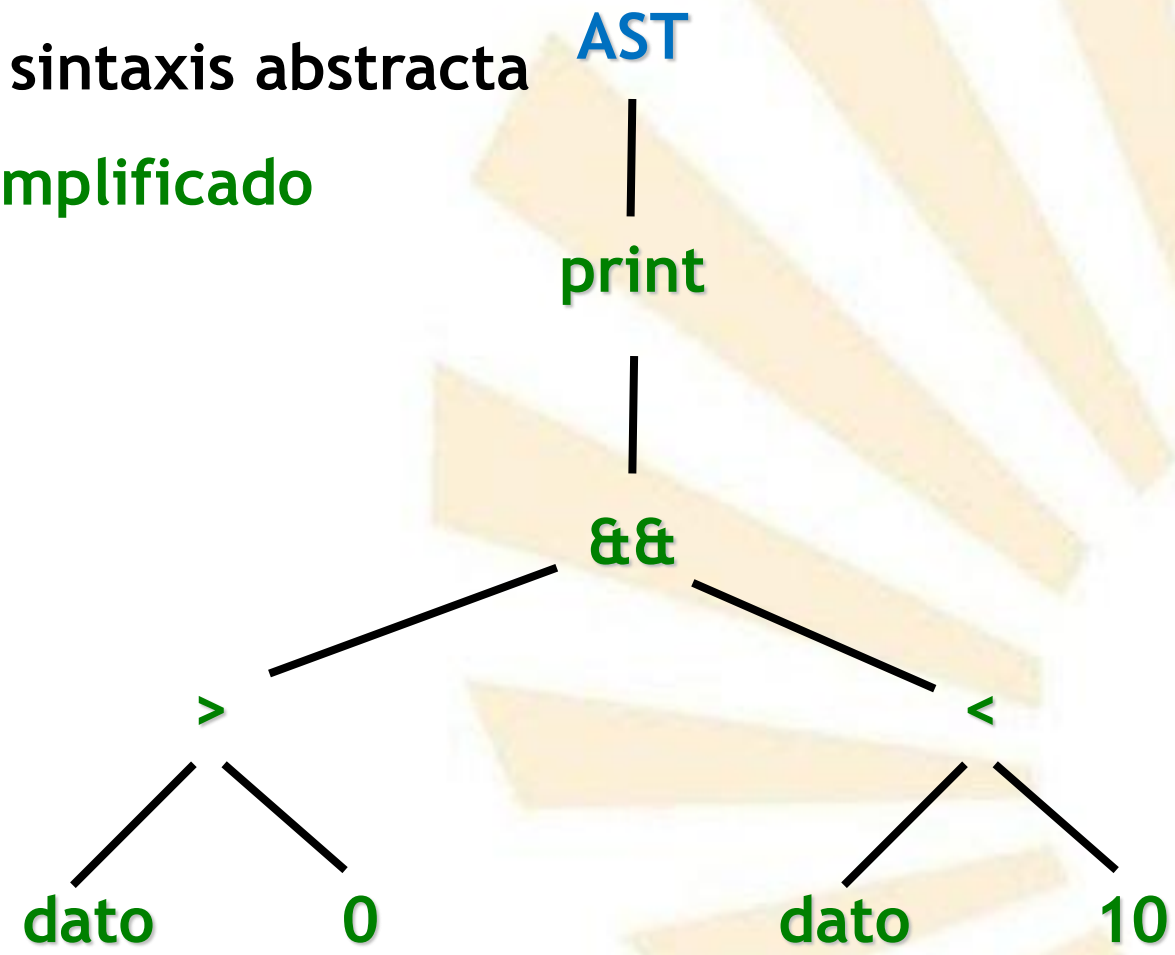
- Ejemplo de la gramática 16: print (dato > 0) && (dato < 10) ;
  - Derivación por la derecha en orden inverso
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado

Ejemplo de la gramática 16: print (dato > 0) && (dato < 10) ;

AST

Árbol de sintaxis abstracta

simplificado



PRINT LPAREN VAR G_T NUMBER RPAREN AND LPAREN VAR L_T NUMBER RPAREN SEMIC

print (dato > 0) && (dato < 10) ;

Ejemplos

- Resumen inicial de ejemplos de AST
- Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI;
- Ejemplo de la gramática 15: print sin (PI / 2) ;
- Ejemplo de la gramática 16: print (dato > 0) && (dato < 10) ;
- Ejemplo de la gramática 17: if (a>0) b = a; else b = -a;
- Ejemplo de la gramática 17: while (n>0) { print n; n = n-1;}

Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 17: if (a>0) b = a; else b = -a;

Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 17: if (a>0) b = a; else b = -a;
  - Derivación por la derecha
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado

Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 17: if (a>0) b = a; else b = -a;
  - Derivación por la derecha
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado

Ejemplos

- **Ejemplo de la gramática 17: if (a>0) b = a; else b = -a;**
  - **Derivación por la derecha**
    - Nota:
      - Se utiliza “controlSymbol” para controlar la ejecución interactiva de la sentencia “if”
      - Véase el código de interprete.y

Ejemplo de la gramática 17: if (a>0) b = a; else b = -a;

Derivación por la derecha

Abreviaturas:

cS = controlSymbol

VAR = VARIABLE

LP = LPAREN

RP = RPAREN

N = NUMBER

ASSIG = ASSINGMENT

SEMIC = SEMICOLON

program

=> stmtlist

=> stmtlist stmt

=> stmtlist if

=> stmtlist IF cS cond stmt ELSE stmt

=> stmtlist IF cS cond stmt ELSE VAR ASSIG exp SEMICOLON

=> stmtlist IF cS cond stmt ELSE VAR ASSIG MINUS exp SEMICOLON

=> stmtlist IF cS cond stmt ELSE VAR ASSIG MINUS VAR SEMICOLON

=> stmtlist IF cS cond asgn SEMICOLON ELSE VAR ASSIG MINUS VAR SEMICOLON

=> stmtlist IF cS cond VAR ASSIG exp SEMICOLON ELSE VAR ASSIG MINUS VAR SEMICOLON

=> stmtlist IF cS cond VAR ASSIG VAR SEMICOLON ELSE VAR ASSIG MINUS VAR SEMICOLON

=> stmtlist IF cS LP exp RP VAR ASSIG VAR SEMICOLON ELSE VAR ASSIG MINUS VAR SEMICOLON

=> stmtlist IF cS LP exp G_T exp RP VAR ASSIG VAR SEMIC ELSE VAR ASSIG MINUS VAR SEMIC

=> stmtlist IF cS LP exp G_T N RP VAR ASSIG VAR SEMIC ELSE VAR ASSIG MINUS VAR SEMIC

=> stmtlist IF cS LP VAR G_T N RP VAR ASSIG VAR SEMIC ELSE VAR ASSIG MINUS VAR SEMIC

=> stmtlist IF ε LP VAR G_T N RP VAR ASSIG VAR SEMIC ELSE VAR ASSIG MINUS VAR SEMIC

= ε IF LP VAR G_T N RP VAR ASSIG VAR SEMIC ELSE VAR ASSIG MINUS VAR SEMIC

if (a > 0) b = a ; else b = - a ;

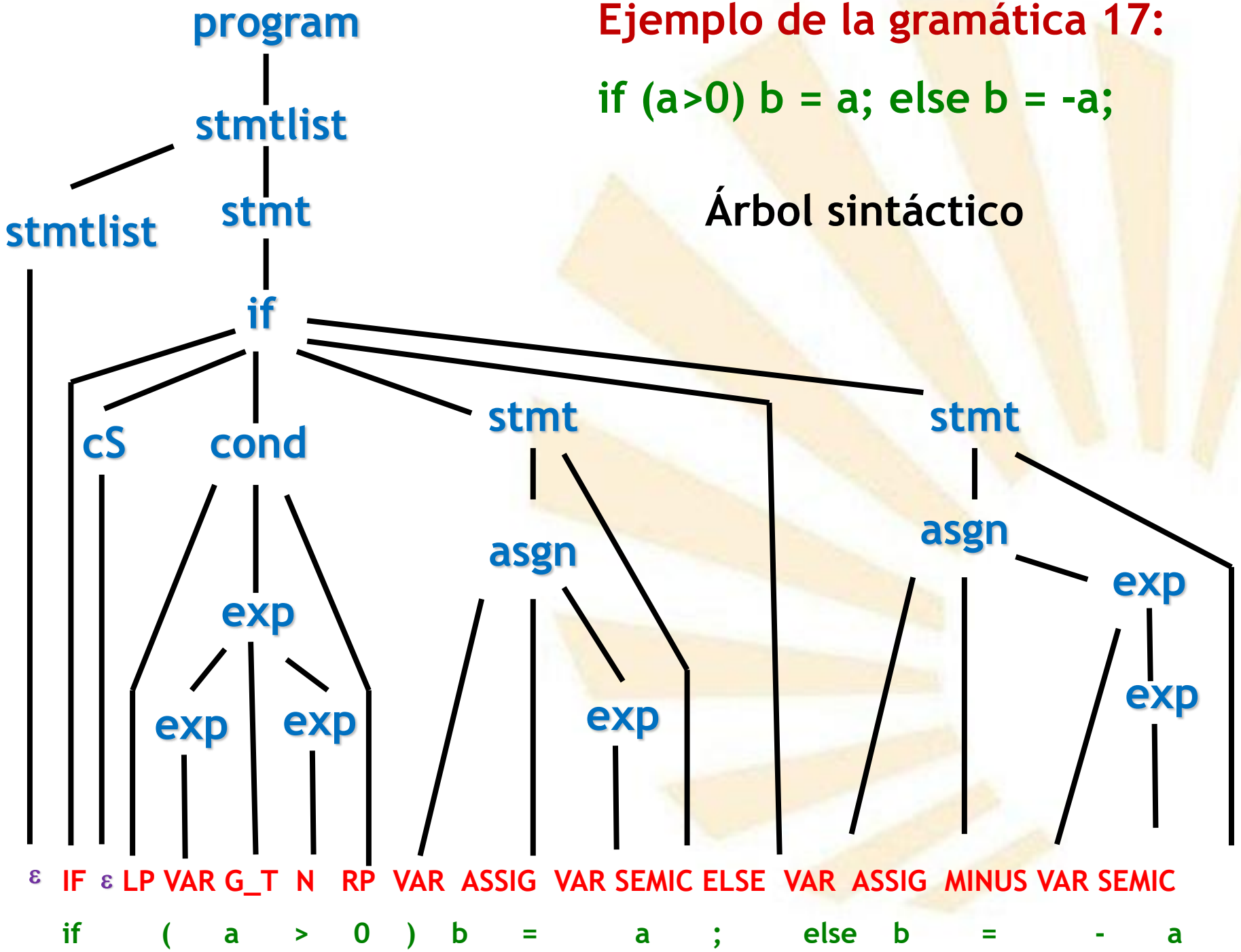
Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 17: if (a>0) b = a; else b = a;
  - Derivación por la derecha
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado

Ejemplo de la gramática 17:

if (a>0) b = a; else b = -a;

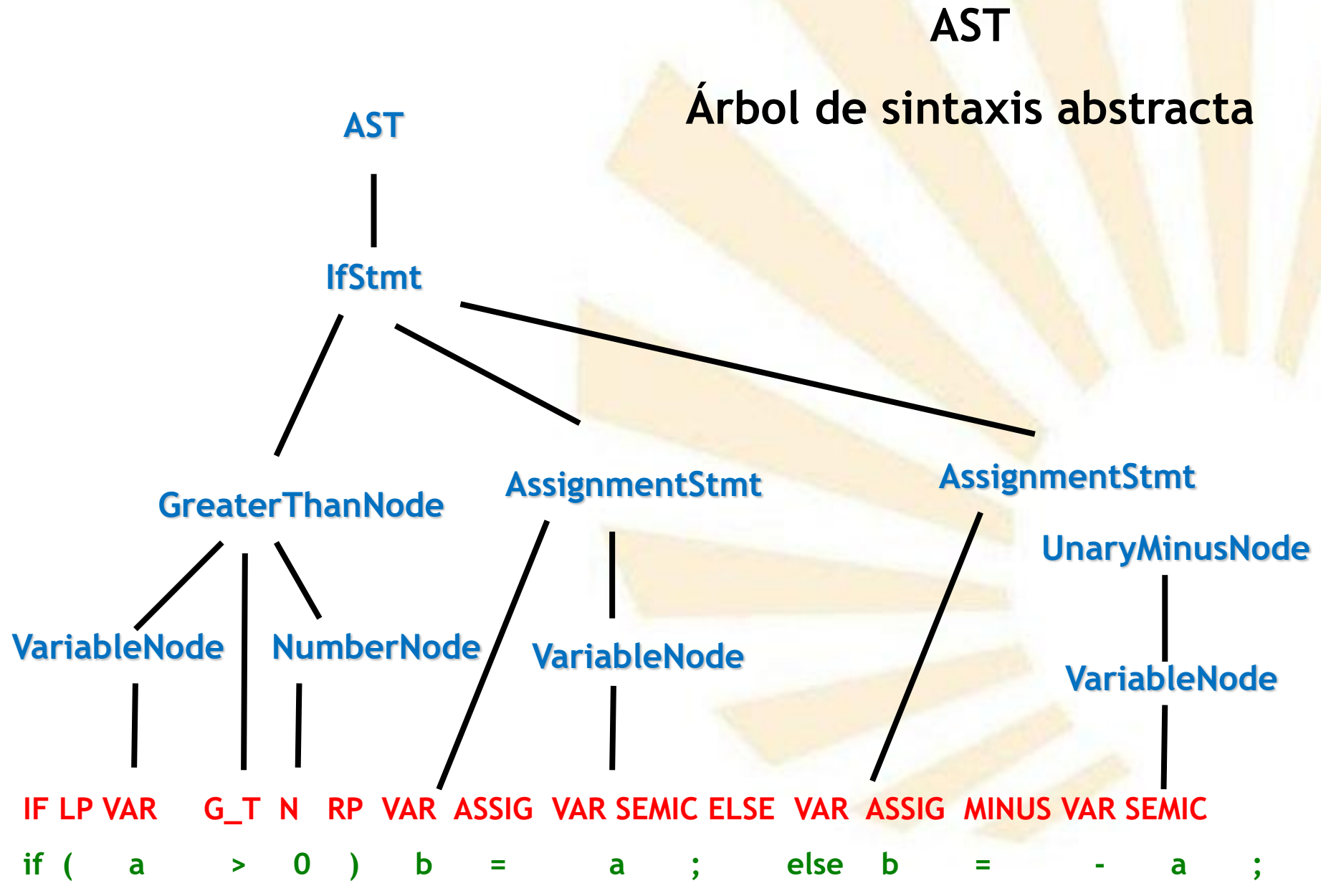
Árbol sintáctico



Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 17: if (a>0) b = a; else b = -a;
  - Derivación por la derecha
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado

Ejemplo de la gramática 17: if (a>0) b = a; else b = -a;



Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 17: if (a>0) b = a; else b = -a;
  - Derivación por la derecha en orden inverso
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado

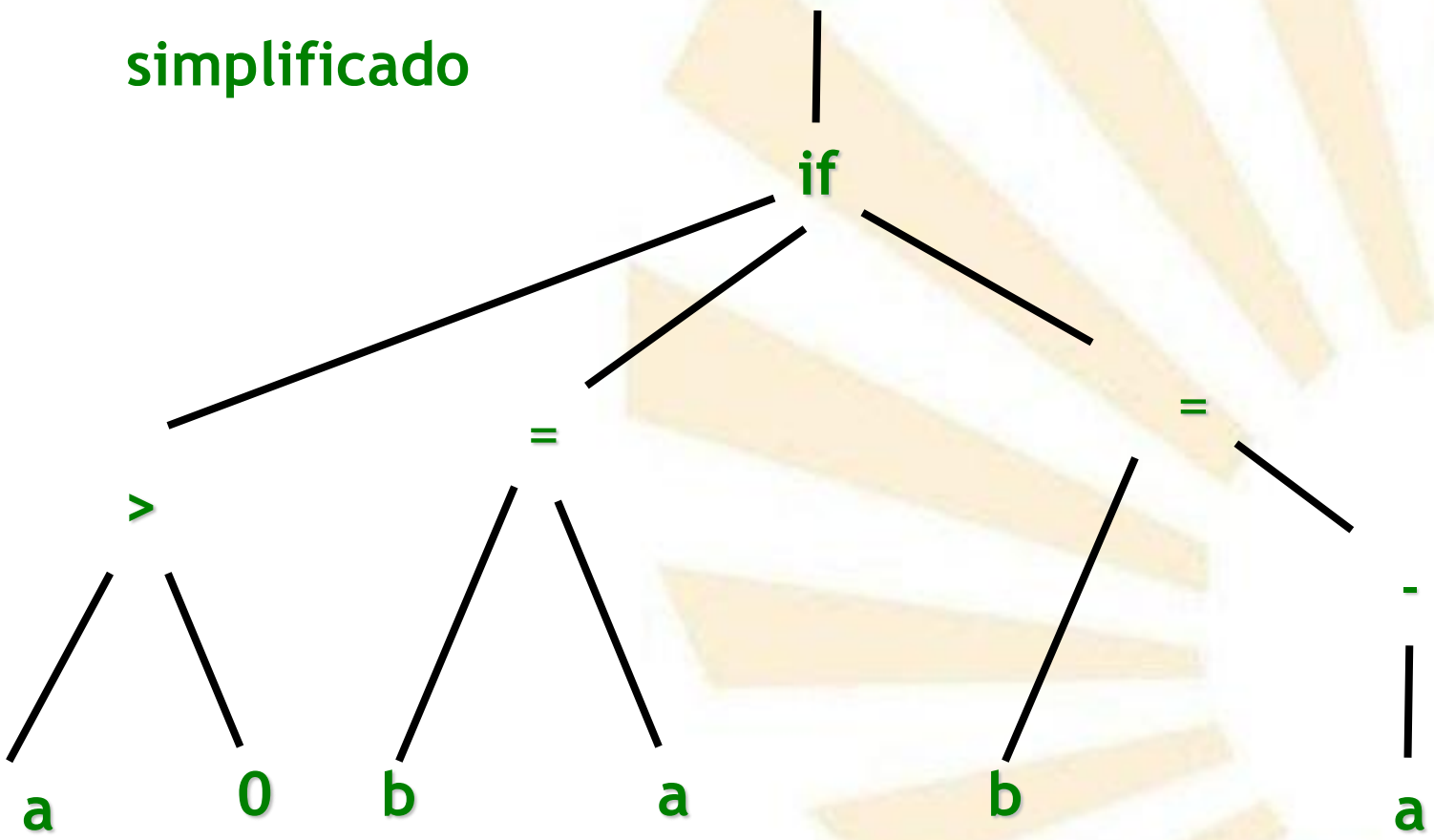
Ejemplo de la gramática 17: if (a>0) b = a; else b = -a;

AST

Árbol de sintaxis abstracta

AST

simplificado



IF LP VAR G_T N RP VAR ASSIG VAR SEMIC ELSE VAR ASSIG MINUS VAR SEMIC

if (a > 0) b = a ; else b = - a ;

Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 15: dato = 2 * PI;
- Ejemplo de la gramática 15: print sin (PI / 2);
- Ejemplo de la gramática 16: print (dato > 0) && (dato < 10);
- Ejemplo de la gramática 17: if (a>0) b = a; else b = -a;
- Ejemplo de la gramática 17: while (n>0) { print n; n = n-1;}

Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 17: while (n>0) { print n; n = n-1;}

Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 17: while (n>0) { print n; n = n-1;}
  - Derivación por la derecha
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado

Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 17: while (n>0) { print n; n = n-1;}
  - Derivación por la derecha
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado

Ejemplos

- **Ejemplo de la gramática 17: while (n>0) { print n; n = n-1;}**
  - **Derivación por la derecha**
    - Nota:
      - Se utiliza “controlSymbol” para controlar la ejecución interactiva de la sentencia “while”
      - Véase el código de interprete.y

Ejemplo de la gramática 17: while (n>0) { print n; n = n-1;}

Derivación por la derecha

program

=> stmtlist

=> stmtlist stmt

=> stmtlist while

=> stmtlist **WHILE** cS cond stmt

=> stmtlist **WHILE** cS cond block

=> stmtlist **WHILE** cS cond **LB** stmtlist **RB**

=> stmtlist **WHILE** cS cond **LB** stmtlist stmt **RB**

=> stmtlist **WHILE** cS cond **LB** stmtlist asgn **RB**

=> stmtlist **WHILE** cS cond **LB** stmtlist **VAR ASSIG** exp **SEMIC RB**

=> stmtlist **WHILE** cS cond **LB** stmtlist **VAR ASSIG** exp **MINUS** exp **SEMIC RB**

=> stmtlist **WHILE** cS cond **LB** stmtlist **VAR ASSIG** exp **MINUS N SEMIC RB**

=> stmtlist **WHILE** cS cond **LB** stmtlist **VAR ASSIG VAR MINUS N SEMIC RB**

=> stmtlist **WHILE** cS cond **LB** stmtlist stmt **VAR ASSIG VAR MINUS N SEMIC RB** (continúa)

...

Abreviaturas:

cS = controlSymbol

VAR = VARIABLE

LP = LPAREN

RP = RPAREN

N = NUMBER

ASSIG = ASSINGMENT

SEMIC = SEMICOLON

LETFCURLYBRACKET = LB

RIGHTCURLYBRACKET = RB

Ejemplo de la gramática 17: while (n>0) { print n; n = n-1;}

Derivación por la derecha

=> stmtlist **WHILE** cS cond **LB** stmtlist stmt **VAR ASSIG VAR MINUS N SEMIC RB** (continúa)

=> stmtlist **WHILE** cS cond **LB** stmtlist **print SEMIC VAR ASSIG VAR MINUS N SEMIC RB**

=> stmtlist **WHILE** cS cond **LB** stmtlist **PRINT** exp **SEMIC VAR ASSIG VAR MINUS N SEMIC RB**

=> stmtlist **WHILE** cS cond **LB** stmtlist **PRINT VAR SEMIC VAR ASSIG VAR MINUS N SEMIC RB**

=> stmtlist **WHILE** cS cond **LB** ε **PRINT VAR SEMIC VAR ASSIG VAR MINUS N SEMIC RB**

=> stmtlist **WHILE** cS **LP** exp **RP LB PRINT VAR SEMIC VAR ASSIG VAR MINUS N SEMIC RB**

=> stmtlist **WHILE** cS **LP** exp **G_T** exp **RP LB PRINT VAR SEMIC VAR ASSIG VAR MINUS N SEMIC RB**

=> stmtlist **WHILE** cS **LP** exp **G_T N RP LB PRINT VAR SEMIC VAR ASSIG VAR MINUS N SEMIC RB**

=> stmtlist **WHILE** cS **LP VAR G_T N RP LB PRINT VAR SEMIC VAR ASSIG VAR MINUS N SEMIC RB**

=> stmtlist **WHILE** ε **LP VAR G_T N RP LB PRINT VAR SEMIC VAR ASSIG VAR MINUS N SEMIC RB**

=> ε **WHILE LP VAR G_T N RP LB PRINT VAR SEMIC VAR ASSIG VAR MINUS N SEMIC RB**

= **WHILE LP VAR G_T N RP LB PRINT VAR SEMIC VAR ASSIG VAR MINUS N SEMIC RB**

while (n > 0) { print n ; n = n - 1 ; }

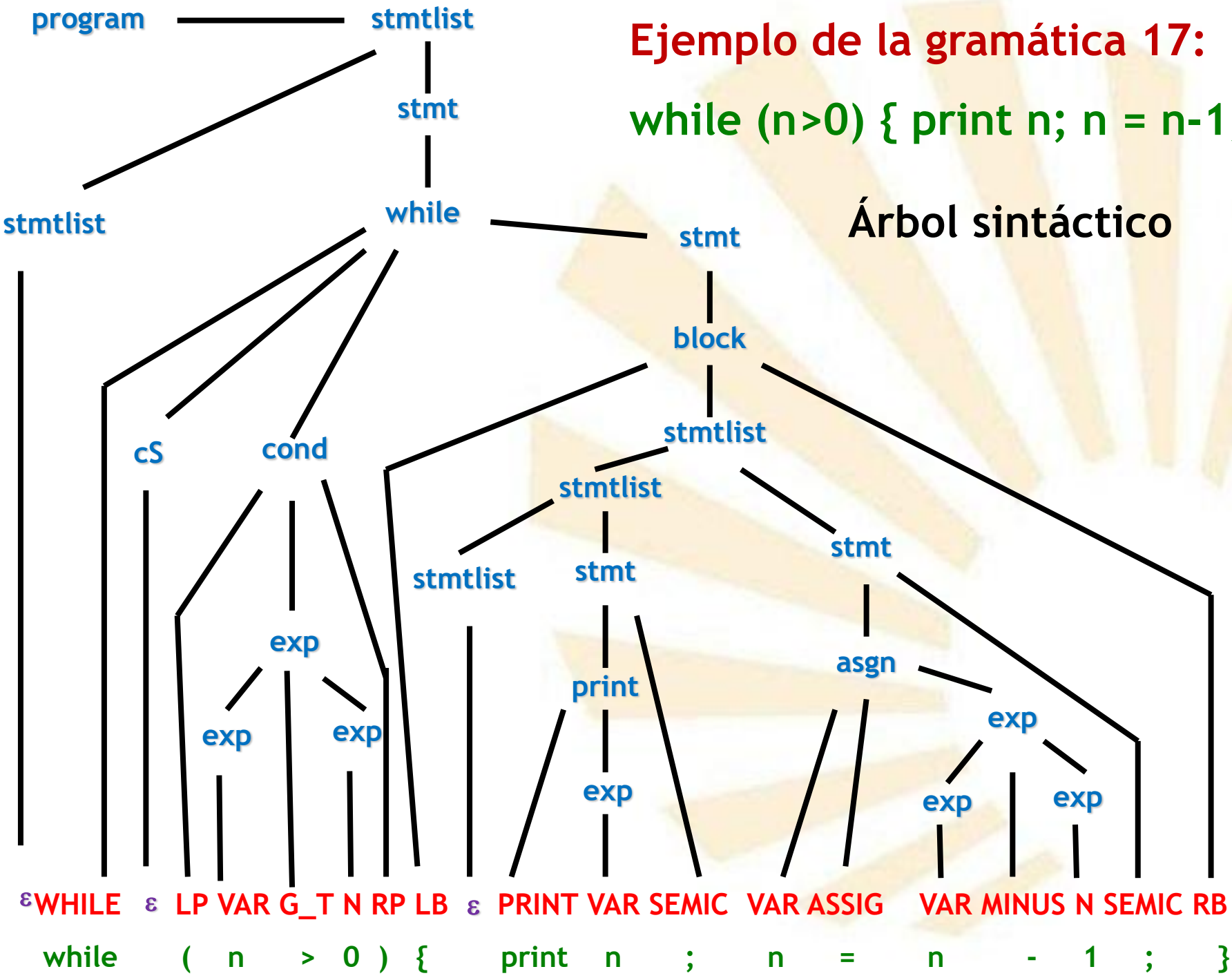
Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 17: while (n>0) { print n; n = n-1;}
  - Derivación por la derecha
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado

Ejemplo de la gramática 17:

while (n>0) { print n; n = n-1;}

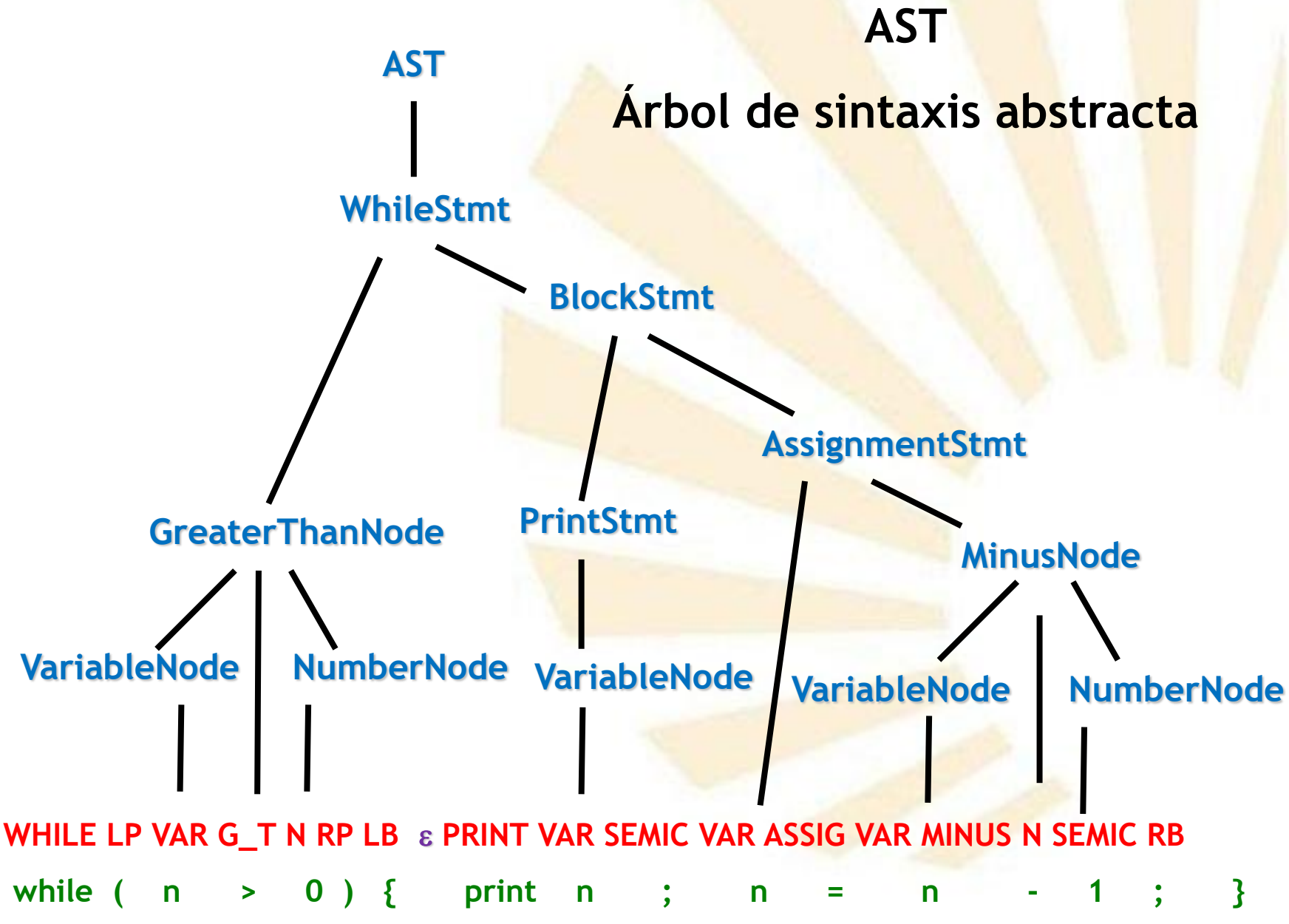
Árbol sintáctico



Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 17: while (n>0) { print n; n = n-1;}
  - Derivación por la derecha
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado

Ejemplo de la gramática 17: while (n>0) { print n; n = n-1;}



Ejemplos

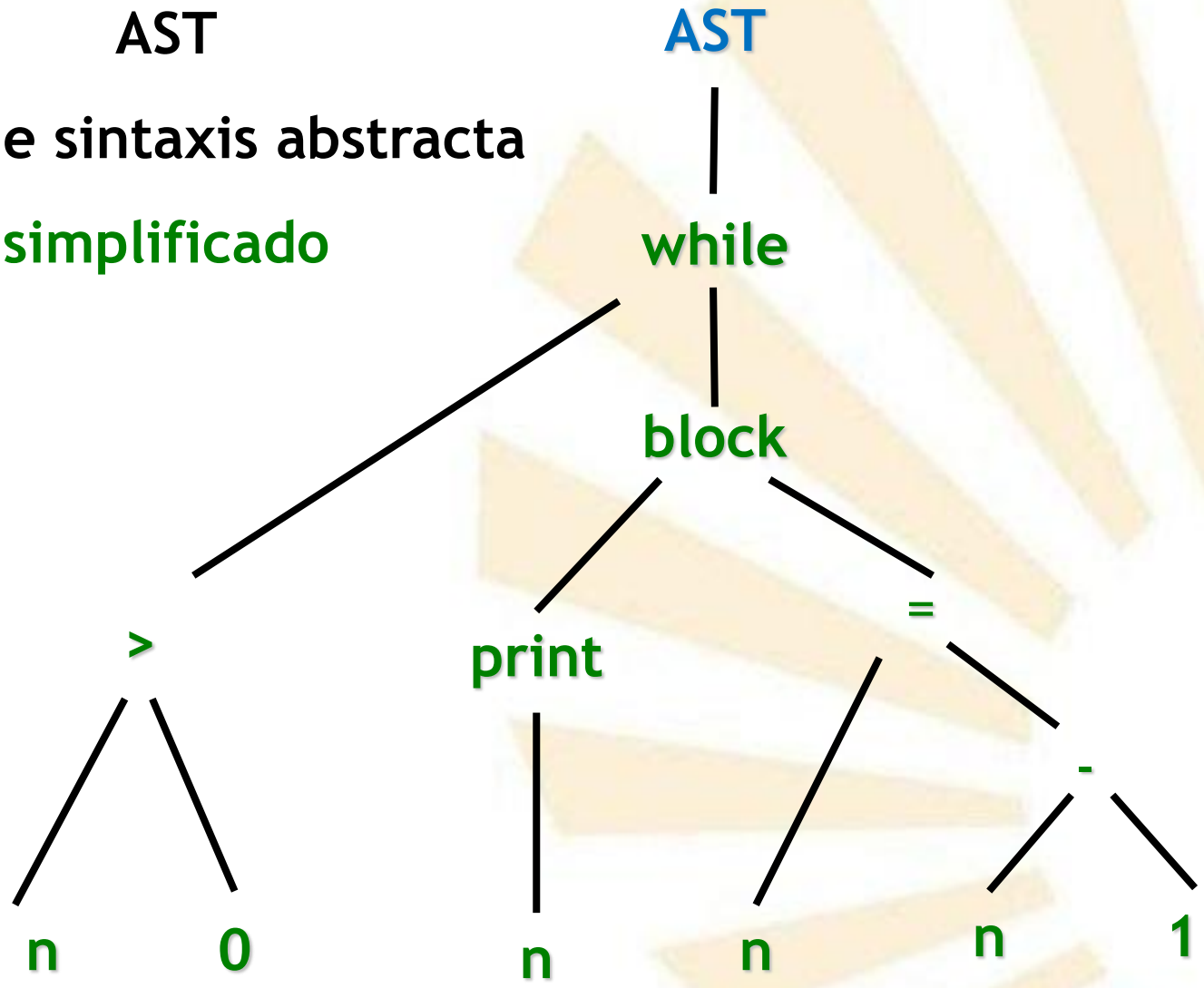
- Ejemplo de la gramática 17: while (n>0) { print n; n = n-1;}
  - Derivación por la derecha en orden inverso
  - Árbol sintáctico
  - AST: árbol de sintaxis abstracta
  - AST simplificado

Ejemplo de la gramática 17: while (n>0) { print n; n = n-1;}

AST

Árbol de sintaxis abstracta

simplificado



WHILE LP VAR G_T N RP LB ε PRINT VAR SEMIC VAR ASSIG VAR MINUS N SEMIC RB

while (n > 0) { print n ; n = n - 1 ; }





UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PROCESADORES DE LENGUAJES

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
ESPECIALIDAD DE COMPUTACIÓN
TERCER CURSO, SEGUNDO CUATRIMESTRE

EJEMPLOS DE GENERACIÓN DE AST

ÁRBOLES SINTAXIS ABSTRACTA